核心系统迁移知识库

需求规格书

v3.20

项目	内容
文档版本	v3.20（在 v3.19 基础上补三处口径：新增边的节点粒度、可达闭包的遍历方向、问题中的对象名锚定三条必须需求；表 8-5 补作业步骤节点并补全节点与关系的出处。需求 144 条，其中必须 111 条）
日期	2026-11-04
文档状态	待评审
读者	开发 / 产品 / 测试 / 业务评审人
组织方式	按七个环节分章，每章先给模块概述与处理规则，再列需求条目；验收标准另见配套清单；需求按优先级与交付批次两级标注，明细见 1.4 与附录 A

目录

1 引言 1

1.1 编写目的 1

1.2 读者对象 1

1.3 术语与缩略语 1

1.4 需求优先级与交付分档 3

1.5 需求描述规范 4

2 总体描述 6

2.1 业务背景与目标 6

2.2 系统范围 6

2.3 用户角色与职责 8

2.4 人工与自动的分工 8

3 业务过程与功能结构 11

3.1 端到端业务流程 11

3.2 功能结构分解 12

3.3 产物清单与流转 14

4 资料导入 16

4.1 模块概述 16

4.2 处理对象与分类规则 16

4.3 功能需求 18

5 内容解析 22

5.1 模块概述 22

5.2 处理对象与解析规则 22

5.3 功能需求 24

6 知识生成 27

6.1 模块概述 27

6.2 生成对象与产物 27

6.3 功能需求 32

7 质量核验 38

7.1 模块概述 38

7.2 核验与评估规则 38
7.3 功能需求 41
8 入库建图 46
8.1 模块概述 46
8.2 存储分工与准入规则 46
8.3 功能需求 49
9 图谱浏览 55
9.1 模块概述 55
9.2 视图规则 56
9.3 功能需求 56
10 问答应答 58
10.1 模块概述 58
10.2 回答规则 58
10.3 功能需求 60
11 数据需求 65
11.1 概述 65
11.2 数据对象 65
11.3 保留与容量 66
11.4 外部接口 67
11.5 数据需求 67
12 非功能需求 69
12.1 概述 69
12.2 性能参考值 69
12.3 非功能需求 69
附录 A　分期交付与取舍建议 71
附录 B　需求追溯矩阵 73
附录 C　修订说明 75

1 引言

1.1 编写目的

本文定义核心系统迁移知识库的功能需求、非功能需求与验收标准，作为开发、产品、测试三方对齐范围、评估工作量与判定验收的依据。

1.2 读者对象

本文的读者与各自的使用方式见表 1-1。

表 1-1　读者对象与使用方式

读者	关注内容	使用方式
业务评审人	第 2 章范围、第 4~10 章的业务口径、第 7 章审核分工	确认业务判断是否正确、范围划定是否合理
产品负责人	第 3 章功能结构、第 4~12 章全部需求条目	评估范围、排定优先级、决定裁剪项
开发团队	第 4~11 章需求条目、第 12 章非功能需求	据条目拆分任务、据验收标准清单自测
测试人员	各章需求条目与配套验收标准清单、第 12 章非功能需求	直接转化为测试用例，一条 AC 对应一条用例
资料提供方	第 2.2 节系统范围、第 4.2 节格式范围	确认可提供的资料与格式

1.3 术语与缩略语

本文使用的术语见表 1-2，同一概念全文只用一种表述。

表 1-2　术语与缩略语

术语	含义
结构事实	由解析器从源码、文档与表格确定性地抽取、可逐条核对的事实，含程序与段落、字段与记录、程序间调用、文件与表访问、作业链路、表格内容六类。
知识文档	按固定 10 节模板生成、可逐条核对且能回跳出处的程序级说明文档，模板见 6.2 节表 6-2；各节分属索引或解释通道，见表 6-5。
交易说明	按交易码成文的链路说明，含交易码与入口程序、从入口到末端的调用链、链上各程序读写的表；只由结构事实组成，属索引通道，见 FR-GEN-34。

术语	含义
生成单元	知识生成与重算的基本对象：一份程序、一份文档或一张工作表各对应一份产物；一次生成的范围由若干生成单元构成，见 FR-GEN-02 与 FR-GEN-32。
来源级别	内容可作依据的程度，分五级：L1a 代码直出、L1b 文档原文、L2 人工确认、L3 模型生成·核验通过、L4 模型生成·核验未通过，各级使用边界见表 7-5。
置信度	模型对其生成结论的把握程度，取高、中、低三级。自知识生成环节起产生，解析直出的结构事实不标置信度。
证据位置	结论所依据的原文位置，取值为源码文件与起止行号、JCL 的 STEP 名，或文档定位符。
定位符	指向文档页与段落块、源码行号区间、或表格单元格区间的引用标识，用于从结论回跳原件，取值按载体分三种，见 FR-PRS-09。
切片	入库时按知识文档的节标题与段落边界划分的文本块，切点由结构位置决定，是检索与引用的最小单位，见 FR-STO-11。
切片单元	切片的划分单位，按资料类型取参考口径（表 8-4）：程序按段落、copybook 按 01 级记录、表格按工作表内的行块。表中取值依赖实现，技术方案可调，不作验收依据；不可调的是切点由结构位置决定、同一文件重复切片结果一致（FR-STO-11）。
向量化	调用嵌入模型把切片文本转换为数值向量的过程，向量用于相似度检索；同一文本在同一模型版本下取值固定，见 FR-STO-12。
向量索引	为向量建立的检索索引，由入库时构建、按触发条件重建；检索先按知识版本与应用系统限定候选集再召回，见 FR-STO-20 与 FR-STO-21。
嵌入模型	把文本映射为固定维度数值向量的模型。产出为向量、不是人可读结论，其版本与切片绑定，版本变更时全部切片重算。
重排	对召回候选按与问题的相关度重新排序的模型计算，只改变命中次序，不改变内容的来源级别，也不构成回答依据。
占位引用	选定生成范围后，范围外被引用的对象仅保留名称、键值与出处位置，标注「未在本轮范围」，不生成全文，待纳入范围后回填。
占位节点	图谱中为范围外被引用的对象建立的节点，只存对象名、键值与出处位置，标注「未在本轮范围」，不作回答依据，纳入范围后回填，见 FR-STO-24。
应用系统	资料的唯一归属维度，如 ATM、GATS。一份资料仅归属一个应用系统。
导入批次	同一次导入的全部资料共用的批次号，是追溯与重跑的单位。
交付批次	按交付时点划分的能力分组，分 P1 演示核心、P2 首期完整、P3 后续增强三档。与优先级是两个维度：优先级判断完整产品是否缺项，交付批次决定先做哪一部分，见 1.4 节与表 A-1。
产物	环节之间传递的文件与记录，如原件快照、转码稿、结构事实、知识文档、核验报告、抽检与处置记录。

术语	含义
FR / NFR / AC	功能需求编号、非功能需求编号、验收标准编号。编号规则见 1.5 节；AC 编号只在配套的《验收标准清单》中使用。
业务术语表	把使用者的业务说法绑定到代码对象的对照表，一应用系统一份，字段见表 6-4。
疑点清单	记录代码侧异常、来源不一致、文档提到而代码中未找到的对象，按程序级、文档级、应用系统级三级登记，字段见表 6-7，处置去向见表 7-8。
经验条目	由问答中的缺口、纠正与低效查询形成、经人工确认后成为知识的条目，来源标为问答会话，见 10.3.5。
问题模板	从一次提问中抽出的、去掉具体对象后的问法骨架，与对象槽位共同构成路径复用的匹配条件，只影响检索次序，不作回答依据，见表 10-3。
跳数	图谱中从起点对象到某节点经过的边数。浏览视图固定 2 跳——1 跳看不出影响面，3 跳以上关系过密；2 跳是浏览视野，不是查询能力的上限，按需查询可指定跳数，见 FR-GRP-02。
图谱路径	应答中沿检索路径回溯得到的有向线性子图，只含本次结论引用的节点与边，不展开未参与的邻域；是否展示按问题类型决定，见表 10-4 与 FR-QA-20。
索引通道	知识生成的两条通道之一：只把结构事实或文档原文换一种排列，不含模型判断，来源级别为 L1a 或 L1b，生成即可取用、不设人工放行，见表 6-5。
解释通道	知识生成的两条通道之一：由模型解释代码做什么、为什么，含判断，来源级别为 L3 或 L4，可检索但与结论同屏标注「模型生成·未核实」，见表 6-5。
内容状态	一条内容在库中的可用状态，分可取用、已修正、有争议、已废止四种。生成完成即为可取用，不需要人操作，其余三种由人的处置动作产生，见表 7-4。
抽检评估集	上线前用于评估回答质量的一组固定问题，按单点取值、关系链路、解释类、应拒答四类各取若干条，入库前固定、可重复比对，见表 7-7。
资料齐备度	代码侧资料的齐备程度，分仅程序、加 copybook、加 JCL 三档；文档侧另有技术文档、业务文档两档。齐备度决定可交付产物的范围，不决定已具备部分的内容深度。

1.4 需求优先级与交付分档

需求分三级，定义与在本文中的分布见表 1-3。优先级只在需求条目的「优先级」属性中标注，不写进需求描述。

表 1-3　优先级定义与分布

优先级	定义	本文中条目	裁剪影响
必须	缺此项则链路不成立，验收时必须通过	共 111 条	不可裁剪
应该	应当具备；受资料或环境限制时可降级，但需在评审时说明降级理由与影响	共 32 条：IMP-10/15/16/18、PRS-10/14/15、GEN-15/19/24/25、REV-07/11/13/25、STO-03/07/08/16/20/22、GRP-03/05/07、QA-02/06/12/16/17、DAT-03、NFR-01/02	可降级，不可删除
可选	完整产品中的增强项，不阻塞任一阶段交付，排入后续版本	共 1 条：FR-GEN-14	可裁剪，不纳入本轮验收范围

注：本表是优先级的唯一出处。需求条目内不再重复解释优先级含义，只标注取值；「应该」一栏的编号清单省略 FR- 前缀，用域缩写加序号表达，域缩写的含义见表 1-5。

交付时点另按批次划分，见表 A-1：P1 演示核心用于端到端链路演示，P2 首期完整补齐治理与管控能力，P3 后续增强排入后续版本。批次只决定先后，不改变优先级；两者初始一一对应（P1 取「必须」、P2 取「应该」、P3 取「可选」），个别条目可按交付需要单独调整批次而不动优先级。交付批次不写进需求条目，只在附录 A 维护。

1.5 需求描述规范

为保证每条需求可独立排期、可独立验收、可将缺陷定位到具体条目，本文全部需求按统一结构书写，字段定义见表 1-4。

本文只定义需求本身，不重复列验收标准。每条需求的验收标准统一维护在配套的《验收标准清单》中，按需求编号与 AC 编号一一对应，正文的章节与编号调整不影响清单的定位。

表 1-4　需求条目的字段

字段	书写要求	示例
编号	FR-<域缩写>-<两位序号>，同一域内连续编号；非功能需求为 NFR-<两位序号>	FR-IMP-01
标题	名词短语，4~10 字，不同条目不得重名	格式接入与分流
优先级	取必须、应该、可选之一，定义见表 1-3	必须
约束	可选项。写明技术或业务上必须满足的限定条件	仅适用于定宽源码
描述	以「系统应」开头，只陈述一项可独立验收的约束；同一判据的多种情形可用分号并列，情形超过两种且处置各异的应移入表格；不得用「并且」「同时」把不同事项叠加在一句里	系统应按表 4-1 的接入状态接收资料并分流……

域缩写与功能域的对应关系见表 1-5。

表 1-5　需求编号的域缩写

功能域	缩写	所在章节	功能域	缩写	所在章节
资料导入	IMP	第 4 章	入库建图	STO	第 8 章
内容解析	PRS	第 5 章	图谱浏览	GRP	第 9 章
知识生成	GEN	第 6 章	问答应答	QA	第 10 章
质量核验	REV	第 7 章	数据需求	DAT	第 11 章

编号与章节号解耦。章节标题的编号（如 4.3.1）用于阅读导航，需求编号（如 FR-IMP-01）用于排期、追溯与缺陷归属；两者不由同一序列生成，章节增删不影响需求编号。需求编号与章节、原型屏位的对应关系见附录 B。

2 总体描述

本章交代项目背景、系统边界与使用角色。这些内容不构成需求条目，但决定了后续所有条目的适用范围。

2.1 业务背景与目标

委托方核心系统长期以 COBOL 程序、copybook 与 JCL 为主要实现形态，业务规则分散在源码、技术文档与业务文档三处，且掌握规则的人员随时间流失。迁移类项目在启动阶段面临三个具体障碍：不清楚系统里有哪些对象、不清楚某段逻辑为什么这样写、不清楚改动会波及哪些程序和数据集。

本项目构建的知识库面向上述三个障碍：把源码中可确定抽取的结构事实固化下来，把模型的解释限定在已核实的事实之上，并要求每条结论可回溯到源码行或文档页；结论经人工确认后方可作为迁移依据。

系统按三期建设：P1 跑通一条完整链路，从原始资料导入到结构事实抽取、知识文档生成、质量核验、图谱与检索入库，最终支撑问答，验收重点是链路是否闭合、证据是否可回溯、未确认内容是否被隔离；P2 补齐导入治理与质量门，达到生产首期可用；P3 实现增强能力。密级管控、操作审计与多角色指派依赖委托方的权限与日志平台，不在本次范围，见附录 A 表 A-2。本文按完整产品定义全量需求，各期的覆盖范围见附录 A。

业务目标可归纳为三条，后续章节的需求均服务于这三条：

- 事实可信——凡进入知识库的结论，都能定位到源码行或文档页，且区分「解析直出」与「模型生成」；
- 范围可控——每次生成的范围由人指定，成本与结果可预期，不因一次操作牵引出全库；
- 责任可追——每条内容有明确的来源级别与内容状态，标注与结论同屏，未核实内容不作口径依据

2.2 系统范围

2.2.1 范围内

系统覆盖从资料导入到问答应答的完整链路，具体范围见表 2-1。

表 2-1　系统范围内的内容

事项	说明
流程覆盖	七个环节：资料导入、内容解析、知识生成、质量核验、入库建图、图谱浏览、问答应答
代码侧对象	COBOL 定宽源码、copybook、JCL/PROC 等主机侧代码与系统定义，接入格式见表 4-1；至少一条完整解析路径须跑通
文档侧格式	PDF、Word 与表格；办公套件的新旧格式并列接入，表格按行列结构抽取，见表 4-1
资料处置原则	原件只读保留；解析与生成产物均可按原件重建
流程形态	单条流程串联完整推理链，不引入 Multi-Agent 编排
资料来源	使用委托方真实资料；样例数据仅在真实资料不足时兜底

2.2.2 范围外

表 2-2 列出系统边界之外的内容。与已有能力相邻的部分，已在正文对应条目中标明边界，避免验收时对同一能力产生两种理解。

表 2-2　系统边界之外的内容

事项	说明
技术方案	技术选型对比、代码架构设计、Agent 编排方案
代码迁移	代码重构与迁移等价性验证
未列格式	表 4-1 未列出的资料格式；新增格式按 FR-IMP-01 处置
异常场景的完整处理	解析异常的完整处置方案；系统只保证失败不中断、失败可重试、报告内计数，见 FR-PRS-02、FR-PRS-08
合同级指标	合同级性能与容量指标；第 12 章的性能参考值不作承诺
运行时能力	多租户与集群部署；密级与访问控制、导入操作审计、多角色指派不在本次范围，取舍见附录 A 表 A-2

2.2.3 运行与验收前提

系统以只读方式接入：资料由委托方以文件方式提供，系统不回写、不修改源系统；资料范围以表 4-1 为准，未列格式不在承诺范围内。

验收依赖两项前提：关键素材（错误码表、返回报文示例、mapping 结构）与真实资料须在 P1 交付前到位，并完成至少一次完整预跑；未到位时相关条目按「资料不足」标注、不计入验收失败，预跑未完成时方可启用样例数据兜底。P1 以成功路径为主线，失败与降级场景按 FR-PRS-02、FR-PRS-08、FR-GEN-04 的验收单独验证。

2.3 用户角色与职责

系统涉及四类使用角色。角色决定其在各环节可执行的动作，需求条目中的「操作人」「核对人」「使用者」等表述均指表 2-3 中的角色。

表 2-3　用户角色与职责

角色	职责	涉及环节
资料管理员	导入资料，确定归属与标签，处理「待确定」项，发起解析与重跑	第 4 章、第 5 章
业务专家	确认业务规则与业务口径，判定疑点是否为有意为之	第 7 章
开发 / 架构	确认代码结构、调用关系与字段归属；判定疑点为缺陷	第 7 章
知识库使用者	通过图谱与问答检索可取用的知识，查看依据与来源级别	第 9 章、第 10 章

注：同一人可承担多个角色。在审核环节，角色只用于分配审核责任人，见 FR-REV-06；密级与访问控制不在本次范围，取舍见附录 A 表 A-2。

2.4 人工与自动的分工

链路的七个环节里，哪些由系统自动执行、哪些要人等一步，不按「用不用模型」区分。是否调用模型是技术事实，与由谁触发无关：解析与图谱浏览不调用模型，入库建图调用嵌入模型做向量化，知识生成与问答应答调用大语言模型，而这三处调用里既有自动也有人工。分界落在产出上：这一环节的产物是不是结构事实的直接排列。是，交给系统自动执行，不经人放行；不是——即含模型对事实的解释与判断——产物照常生成并进入检索，但须带「模型生成·未核实」标注，由使用者自行判断，系统不设闸门把它拦下。业务术语表是两类内容并存在同一产物里的例子：交易码到程序的绑定读自资源定义或程序内的交易码分支，属前者；把「冲正」解释成某个程序的动作，属后者。人因此只在两处出现：生成前定范围，上线前抽检一批。此外还有两个条件参与决定触发方式：一是有没有可自动的起点，二是单次开销是否随资料量放大。图 2-1 把触发方式与模型调用并列给出，表 2-4 逐环节给出触发者、时点与这样定的原因。

调用模型的三个环节，处理方式各不相同。知识生成的产出含模型对事实的解释，单份耗时以分钟计、按 token 计费，随解析自动对整批触发会让成本与等待失控，因此由操作人先定范围再触发；产物生成后即可取用，不再等人逐条放行。入库建图的产出是切片、向量与图谱节点，没有可审的对象——向量是一组数值，既无法逐条确认，也不需要有人为一个向量担责，它的质量靠检索命中情况验收，因此随生成完成自动执行。问答应答的模型调用发生在每一次提问里，提问本身就是人的动作，不存在自动的起点。其余环节不调用模型，也各有各的定法：解析按确定

性规则抽取结构事实、不做推断；核验把可机械判定的部分交给系统全量执行，通过与否只影响来源级别，不影响能不能查到；导入与图谱浏览则分别卡在「资料归属要人定」「什么时候看由人定」上，没有可自动的起点。



图 2-1　七个环节的触发方式与模型调用

表 2-4　各环节的触发方式与原因

环节	模型调用	触发方式与时点	这样定的原因	对应条目
资料导入	无	人工 · 操作人按批次提交	归属与标签只能由人选定；系统无法判断资料是否到齐	FR-IMP-21
内容解析	无	自动 · 批次提交后立即执行	只做确定性规则抽取、不产生结论	FR-PRS-01
知识生成	大语言模型	人工 · 解析后由操作人选定范围	解释类产出含模型判断，先定范围才能控制 token 与等待	FR-GEN-01
质量核验	无（规则核验）	自动 · 生成完成后全量核验	核验项均可机械判定；通过与否只影响来源级别，不阻断取用	FR-REV-08、18
入库建图	嵌入模型	自动 · 生成完成后立即执行	产出为切片、向量与图谱节点，无人可审也无需担责	FR-STO-10
图谱浏览	无	人工 · 使用者按需打开	只读消费入口，不产生后台任务	FR-GRP-07

环节	模型调用	触发方式与时点	这样定的原因	对应条目
问答应答	大语言模型、嵌入、重排	人工 · 提交问题即触发	交互式使用，提问本身即人的动作	FR-QA-19

注：表中条目见各章的「触发与执行」功能组；「模型调用」一列只记录是否调用模型及其类别，不参与触发方式的判定，也不构成对实现方式的约束。

3 业务过程与功能结构

本章给出链路全貌与功能分解，作为后续七章的位置参照。阅读任一章时，可先回到表 3-2 确认该章在整体结构中的位置。

3.1 端到端业务流程

链路为单向串联：上一环节的产出是下一环节的输入，任何环节不回写原件。图 3-1 给出七个环节的顺序，图 3-2 给出各环节的产物分布，表 3-1 给出各环节的职责与对应章节；各环节由系统自动执行还是由人触发，见图 2-1 与表 2-4。



图 3-1　七个环节的串联关系

表 3-1　七个环节与对应章节

环节	章节	职责	主要产出
① 资料导入	第 4 章	接收源文件，建立只读留存与转码稿，确定归属与标签	原件快照、转码稿、导入记录
② 内容解析	第 5 章	确定性抽取结构事实；文档转为带定位符的结构化文本	结构事实、文档结构化文本、解析报告
③ 知识生成	第 6 章	按对象生成知识文档、业务规则与疑点清单	知识文档、规则与疑点清单
④ 质量核验	第 7 章	自动核验判定来源级别；上线前抽检评估，运行期按反馈修正	核验报告、抽检与处置记录
⑤ 入库建图	第 8 章	结构事实与知识条目写入图谱，内容切片、向量化并建索引后进入检索库	图谱节点与边、切片与向量、向量索引
⑥ 图谱浏览	第 9 章	按指定起点展开 2 跳子图，查看节点详情与证据位置；2 跳是浏览视野，按需查询可指定跳数	—
⑦ 问答应答	第 10 章	基于已入库内容作答，给出依据、来源级别与内容状态；把问答中的缺口与纠正沉淀为经验条目	会话记录、检索诊断记录、经验条目



资料只进不改 · 事实先于解释 · 核验只决定来源级别，不拦入库与检索

图 3-2　端到端流程与产物分布

3.2 功能结构分解

七个功能域共 137 条功能需求；连同数据需求的 3 条与非功能需求的 4 条，合计 144 条需求。按功能组分解见表 3-2，功能组与各章的三级标题一一对应。

表 3-2　功能结构分解

功能域	功能组	需求编号	条数
4 资料导入	触发与执行	FR-IMP-21	1
	资料接入	FR-IMP-01、03	2
	归属与标签	FR-IMP-04~06	3
	导入清单	FR-IMP-07~08	2
	产物标识	FR-IMP-09	1
	导入治理	FR-IMP-10、15~16	3
	格式判定	FR-IMP-18、20	2
5 内容解析	触发与执行	FR-PRS-01~02、04~05	4
	代码解析	FR-PRS-06~08	3
	文档与表格解析	FR-PRS-09、16~17	3

功能域	功能组	需求编号	条数
	保真与核对	FR-PRS-10~12	3
	报告与归属提示	FR-PRS-13~14	2
	动态调用补全	FR-PRS-15	1
6 知识生成	触发与范围	FR-GEN-01~05、32~33	7
	结构与资料不足	FR-GEN-06	1
	对象产物	FR-GEN-08~14、29~30、34	10
	项目总览	FR-GEN-15	1
	依据与呈现	FR-GEN-17~20、31	5
	业务术语映射	FR-GEN-21~22、24	3
	码表与参数	FR-GEN-25	1
	产物通道	FR-GEN-26	1
7 质量核验	触发与执行	FR-REV-18~19	2
	核对界面与处置	FR-REV-01~04	4
	抽检与分层	FR-REV-06~07、21	3
	核验与降级	FR-REV-08~09、20	3
	状态与来源	FR-REV-10~12	3
	留痕与去向	FR-REV-13、15	2
	术语与经验的确认	FR-REV-16~17	2
	运行期修正	FR-REV-23~25	3
8 入库建图	触发与执行	FR-STO-10	1
	切片规则	FR-STO-11、14~16、29	5
	向量化与索引	FR-STO-12、18、20~22、30	6
	图谱建立	FR-STO-06、23~24、26~27、31~32	7
	存储分工与准入	FR-STO-01~05	5
	证据与版本	FR-STO-07~09	3
9 图谱浏览	触发与执行	FR-GRP-07	1
	视图与交互	FR-GRP-01~06	6
10 问答应答	触发与执行	FR-QA-19	1
	回答构成	FR-QA-01~02、20~21	4
	拒答与复用	FR-QA-04~06	3

功能域	功能组	需求编号	条数
	来源约束	FR-QA-07~09、22~24	6
	经验沉淀	FR-QA-10~14、16~18	8
11 数据需求	—	FR-DAT-01、03~04	3
12 非功能需求	—	NFR-01~04	4

注：需求编号按功能域命名，与章节号不同源。同一功能域内的编号连续，增删条目时只影响本域，不引起跨域引用失效。

3.3 产物清单与流转

表 3-3 按产物列出产生环节、存放位置、去向与消费方，用于核对一份资料从导入到可检索之间产生了哪些文件、放在哪里、由谁使用。

表 3-3　产物清单

产物	产生环节	存放位置	去向与消费方
原件快照	资料导入	原件区（应用系统 / 批次 / 原目录）	对照与追溯，只读，不参与检索
UTF-8 转码稿	资料导入	原件区（与原件同批次）	供解析与对照
导入记录	资料导入	元数据	导入清单的筛选与标签补选
预检报告	资料导入	中间产物区	决定资料是否入库，列出问题类型、位置与建议处置
结构事实	内容解析	中间产物区（一程序一文件）	注入生成、建图与核验
文档结构化文本	内容解析	中间产物区（一文档一文件）	生成与问答引用到页块
解析报告	内容解析	中间产物区	解析页展示覆盖率
知识文档（10 节）	知识生成	知识文档区（一程序一文件）	生成后即可检索；解释类各节带「模型生成·未核实」标注
交易与交易链路说明	知识生成	知识文档区（一交易一份）	检索与图谱浏览，作为交易维度的导航
业务规则与疑点清单	知识生成	知识文档区	进入检索、缺陷清单与待补资料清单
业务术语表	知识生成	知识文档区（一应用系统一份）	批次确认后进入检索与查询改写

产物	产生环节	存放位置	去向与消费方
系统结构说明	知识生成	知识文档区（一应用系统一份）	检索与图谱浏览，作为模块级导航
核验报告	质量核验	元数据	决定来源级别与降级标记
处置与抽检记录	质量核验	元数据	追溯与反哺核验规则
图谱节点与边	入库建图	图谱库	图谱浏览、影响分析、问答
切片、向量与索引	入库建图	检索库	问答检索
会话记录	问答应答	元数据	留档与复盘
检索诊断记录	问答应答	元数据	定位低效环节、形成待优化清单
问答反馈记录	问答应答	元数据	形成经验条目，留存见 FR-QA-13
经验条目	问答应答	知识文档区（确认后）、元数据（待确认）	确认后按 L2 进入检索库

4 资料导入

本章定义资料进入系统的方式、归属的确定规则，以及导入清单的构成。本环节不解析内容，也不对内容做任何判断。

4.1 模块概述

资料导入是知识库链路的入口环节，承担两项职责：接收委托方提供的原始资料并建立只读留存，为每份资料建立可追溯的身份与归属。其产出是内容解析环节的唯一输入，任一后续环节均不修改本环节生成的产物。

本环节的边界由三条规则确定：原件只读，任何环节不得改写；归属由操作人在导入时确定，系统不代为判断；资料是否被接收，与其格式能否被解析无关——不支持的格式同样入库，只是不进入解析。

本环节的判定条件集中在 4.3 节：触发与执行见 FR-IMP-21，接入与分流见 FR-IMP-01，编码与留存见 FR-IMP-03，归属与标签见 FR-IMP-04 至 FR-IMP-06，清单与标识见 FR-IMP-07 至 FR-IMP-09，格式判定与多格式副本的处理见 FR-IMP-18、FR-IMP-20。

4.2 处理对象与分类规则

资料按来源分为三类：代码与系统定义（COBOL 程序、copybook、JCL/PROC）、技术文档、业务文档。前一类进入代码解析通道，后两类进入文档解析通道。三类构成本系统的资料全集，接入范围见表 4-1。技术文档与业务文档均包含成文文档与表格两类载体：成文文档按页与段落抽取，表格按工作表与行列抽取；两者共用同一份导入清单与归属规则，但解析口径不同。

表 4-1　资料格式、扩展名与作用

大类	典型文件	格式 / 扩展名	作用	接入状态
代码与系统定义	COBOL 程序	.cbl / .cob / .cobol	业务执行主体，读写数据、组装报文	支持
代码与系统定义	HLASM 汇编程序	.asm / .assemble	底层子程序与系统接口	待支持
代码与系统定义	PL/I 程序	.pli / .pl1	同类业务程序	待支持
代码与系统定义	C/C++ 程序	.c / .cpp / .h	旁挂工具与对外接口	待支持
代码与系统定义	Fortran 程序	.for / .f	数值计算类批处理	待支持
代码与系统定义	COBOL copybook	.cpy	数据结构公共模板，被程序 COPY 嵌入	支持

大类	典型文件	格式 / 扩展名	作用	接入状态
代码与系统定义	JCL 作业	.jcl / .job	批处理调度：作业步、程序与数据集	支持
代码与系统定义	JCL 编目过程、COBOL 过程副本	.prc	可复用的作业步骤模板	支持
代码与系统定义	CICS 资源定义	CSD 导出文本、.csd	交易码与程序的绑定，交易入口正源	支持
代码与系统定义	Web 服务契约（WSDL）	.wsdl / .wsbind	对外契约与报文映射	待支持
代码与系统定义	BMS 屏幕定义	.bms、宏	老柜员终端布局与文案	待支持
代码与系统定义	IMS 数据库与程序	.dbd / .psb	层次库结构与通信块	待支持
代码与系统定义	DB2 表声明	.dclgen	表结构与字段声明	待支持
代码与系统定义	DB2 DDL、VSAM 定义	.sql、文本	建表语句与数据集布局	待支持
代码与系统定义	控制卡、运行参数	.cntl / .parm	运行参数与阈值取值	待支持
代码与系统定义	REXX、CLIST 脚本	.rexx / .clist	运维与批处理辅助脚本	待支持
代码与系统定义	编译与链接产物	.obj / .load / .dbrm / .lst	二进制中间物，不解析	不予解析
技术文档	设计文档、架构说明（含扫描件）	.pdf	代码推不出的设计意图	支持
技术文档	Word 文档	.docx / .doc / .wps / .rtf	同上，按成文文档解析	支持
技术文档	数据字典、参数表、码表	.xlsx / .xls / .csv / .tsv / .et	字段含义与码值说明	支持
技术文档	纯文本说明、导出清单	.txt / .md	成员清单、程序清单类	支持
技术文档	架构图、界面截图	.png / .jpg	图形类，需视觉识别	待支持
业务文档	业务规格、操作手册（新旧格式）	.pdf / .docx / .doc / .wps	业务口径与操作步骤	支持
业务文档	业务规则表、交易清单	.xlsx / .xls / .csv	业务规则与交易码含义	支持

注：本表的判定依据为技术方案 4.1 节数据源清单、资料收集清单中的「期望格式」列，以及开发当前的接入能力。扩展名由导出工具或机构约定产生，同类资料在不同机构可能使用不同后缀，判定规则见 FR-IMP-18。「待支持」指当前未接入，随接入能力升级可转为「支持」；「不予解析」指二进制产物，无结构可抽，不随能力升级而改变。程序与 copybook 提供程序内的结构事实，作业定义与资源定义提供程序侧取不到的部分：物理数据集名取自 JCL 的 DD 映射，交易码到程序的绑定取自资源定义的配置直读，资源定义不可得时取自程序内的交易码分支；仅由委托方人工整理的交易码清单提供的，属文档主张而非配置。各类资料在链路中的角色见表内「作用」列。文档与表格类资料同时兼容新旧两代格式：办公套件的老格式（.doc / .xls / .wps / .et）与当前格式（.docx

/ .xlsx）并列接入，格式版本不作为接收条件，见 FR-IMP-20。表格类资料不按连续文本抽取，按行列结构单独抽取，见 FR-PRS-16。

资料分类采用一个主维度加一组辅助标签，维度、取值来源与约束见表 4-2。主维度为应用系统，决定资料在后续各环节的隔离边界；辅助标签用于检索与筛选，不参与归属判定。

表 4-2　分类维度与确定方式

类别	项	取值来源	约束	未确定时
主维度	应用系统	导入时选定已有系统，或新建应用系统	唯一，不允许留空	不允许留空；选不出即新建
辅助标签	业务线、资料类型、来源、版本、密级	导入时从固定分类清单选定	可多值	置「待确定」，可后续补选

4.3 功能需求

4.3.1 触发与执行

FR-IMP-21　导入触发方式

优先级：必须

描述：资料导入应由操作人在资料到位后手工提交批次触发，系统不得自行扫描指定目录或按目录变更自动建批次；归属与标签只能由人选定（FR-IMP-04 至 FR-IMP-06），且系统无法从文件系统可靠判断一批资料是否已到齐。

4.3.2 资料接入

FR-IMP-01　格式接入与分流

优先级：必须

描述：系统应按表 4-1 的接入状态接收资料并分流：「支持」的启动后续解析；「待支持」与「不予解析」的只计入导入清单，不生成解析产物，也不纳入生成范围；无法判定格式的标「待确认」，经人工指定后转入该格式对应的状态。资料不得因格式原因被静默丢弃。

FR-IMP-03　编码转换与原件留存

优先级：必须

描述：系统应将 EBCDIC 编码的定宽源码转换为 UTF-8 副本供解析使用，并保留原件快照；转换不得改变字符以外的任何内容。

4.3.3 归属与标签

FR-IMP-04　归属唯一性

优先级：必须

描述：系统应要求每份资料归属且仅归属一个应用系统；归属在导入时由操作人选定已有系统或新建，不允许留空。

FR-IMP-05　辅助标签与待确定状态

优先级：必须

描述：系统应提供固定分类清单供操作人为每份资料选录辅助标签，不得由系统代选或推荐；清单中无合适取值时，置该标签为「待确定」并允许后续补选。

FR-IMP-06　导入阶段不得进行业务判断

优先级：必须

描述：约束：跨系统关联的判定依据见 FR-PRS-07 与 FR-STO-06。

描述：系统在导入阶段不得对资料做业务语义判断，包括不推断归属、不建议标签、不判断与其他应用系统的关联；上述判断在解析出结构事实之后才成立。格式判定、完整性与重复性预检、内容指纹计算均属技术判定，不在此列，分别见 FR-IMP-10、FR-IMP-15、FR-IMP-18。

4.3.4 导入清单

FR-IMP-07　清单列结构

优先级：必须

描述：导入清单应固定包含表 4-3 的七列，列名与列序不得变动。

表 4-3　导入清单的列

列序	列名	可筛选	说明
1	文件	—	文件名与格式图标
2	应用系统	●	归属，唯一值
3	业务线 / 资料类型	●	辅助标签，可多值
4	版本 / 来源 / 导入时间	—	辅助标签与导入时刻
5	类型确定状态	●	已确定 / 待确定
6	格式 / 解析状态	●	支持 / 待支持 / 不予解析；待解析 / 解析中 / 已完成 / 失败 / 未接入 / 仅登记 / 待确认
7	待确定处理	—	「待确定」项的补选入口

FR-IMP-08　解析状态实时刷新

优先级：必须

描述：系统应在导入清单中实时反映每份资料的解析状态，状态变化不得依赖用户手动刷新。

4.3.5 产物标识

FR-IMP-09　产物的统一标识

优先级：必须

描述：本环节产出的原件快照、转码稿、导入记录三类产物，均应携带应用系统、导入批次与程序或文档标识，见表 4-4。

表 4-4　产物必须携带的标识

标识	取值	用途
应用系统	如 ATM、GATS	归属判定与数据隔离
导入批次	批次号	按批次定位同批全部产物
程序或文档标识	程序名 / 文档名	按程序或文档追溯上下游产物

4.3.6 导入治理

FR-IMP-10　再次提交的处置

优先级：应该

描述：系统应在导入前计算每份资料的内容指纹，并把本次提交的资料按路径、内容指纹与文件名主干归入表 4-5 的一种情形；只对「新增」、「同路径变更」以及经人指定接续的「疑似同一份」资料执行后续环节。

表 4-5　再次提交的四种情形与处置

情形	判定	处置
重复提交	内容指纹与已有记录相同	并入已有记录并累计重复次数，不新建记录，沿用上一批次的结果
同路径变更	路径相同、内容指纹不同	新内容作为该路径的新版本入库，保留历史版本，任一版本可按版本号回溯
新增	路径与指纹均未出现过	新建记录，执行导入与后续环节
疑似同一份	路径与内容指纹均未命中，但文件名主干（去掉路径、扩展名与版本号后缀）与已有记录相同	预检中列为候选，由人指定是否接续：接续的按「同路径变更」，否则按「新增」

FR-IMP-15　导入预检

优先级：应该

描述：系统应在资料入库前执行格式、完整性与重复性预检，预检未通过的资料列出问题项，由人确认处置后方可入库。

FR-IMP-16　批次撤销

优先级：应该

描述：系统应支持按批次撤销已完成的导入；撤销后该批次资料按 FR-GEN-33 处置，原件快照保留。

4.3.7 格式判定

FR-IMP-18　格式判定依据

优先级：应该

描述：系统应仅将文件扩展名作为格式的初判依据，并以文件内容特征确认最终格式；两者不一致时按内容特征判定，不以扩展名为准。

FR-IMP-20　同一文档的多格式接入

优先级：必须

描述：系统应对同一文档类型的新旧格式同等接入，格式版本不得作为接收或解析的条件；同一文档以多种格式提交时，系统应将其标注为同一文档的多格式副本，原件全部留存，解析只对其中一份执行，取哪一份由操作人指定。

5 内容解析

本章定义从可解析副本中抽取结构事实的规则与产出。本章只做确定性抽取，不产生任何解释性结论。

5.1 模块概述

内容解析承担一项职责：把导入的副本转换为可被引用的事实。代码侧产出结构事实，成文文档产出带定位符的结构化文本，表格产出按行列组织的事实。本环节的产物是知识生成环节的硬输入，也是入库建图的数据源。

本环节只做确定性抽取，不使用大语言模型推断。凡无法按规则确定的内容，一律记入「未识别」，不以推测值填充——这是全链路可回溯的前提：后续每一条结论都要落到一条结构事实上，事实若是推测出来的，结论便无法核对。

本环节的判定条件集中在 5.3 节：触发与执行见 FR-PRS-01~02、04~05，事实抽取规则见表 5-1 与 FR-PRS-06 至 FR-PRS-08，文档定位与表格抽取见 FR-PRS-09、FR-PRS-16、FR-PRS-17，保真与核对见 FR-PRS-10 至 FR-PRS-12，报告与归属提示见 FR-PRS-13、FR-PRS-14。

5.2 处理对象与解析规则

处理对象是上一环节给出的可解析副本：代码侧为转码稿（程序、copybook、JCL），文档侧为原件（PDF、Word、表格）。两条通道按资料可得性独立运行，互不依赖；文档通道内部再分成文文档与表格两类，两者的抽取口径不同，成文文档按页与段落切块，表格按工作表与行列切分。

执行单元是单份文件：一份文件独立解析、独立成败。每份文件产出一份结构事实文件，文件类型决定其中装哪几类事实——六类事实是抽取范围的全集，按文件类型分工，不按文件各出一套，具体分工见表 5-1。表格的粒度下沉一层：一份表格文件按工作表各出一份，工作表是其产物划分与定位的单位。

表 5-1　六类结构事实与按文件类型的分工

事实类别	产出主体	抽取内容	示例（CardDemo）
程序与段落	程序、资源定义	程序、段落、PERFORM / GOTO 的段落调用边；交易码入口取自资源定义，程序内含交易码分支时一并取	CBACT04C 的 1300-COMPUTE-INTEREST、1050-UPDATE-ACCOUNT
字段与记录	Copybook	记录、字段、88 级条件名	CVTRA01Y、CVACT03Y 中的交易记录字段
程序间调用	程序	CALL 字面量、EXEC CICS LINK / XCTL，含常量传播补全的静态可解析调用	CBACT04C 调用 CEE3ABD；COTRTUPC 的 XCTL 目标程序
文件与表访问	程序（逻辑名）+ JCL（映射）	逻辑名与打开方式，经 JCL DD 映射为物理数据集；EXEC SQL 访问的 DB2 表名	ACCTFILE（I-O）→ ACCTDATA.VSAM.KSDS
作业链路	JCL	作业 → 作业步 → 程序 → DD → 数据集，作业之间按共享数据集形成上下游	INTCALC / STEP15 → CBACT04C → TRANSACT（SYSTRAN+1）
表格内容	表格文件	工作表、表头与数据行、单元格原值、合并范围、单元格区间定位符	码表 RESP-CD：3009 → 请求被拒绝、余额不足

注：产出主体指该类事实的来源文件。程序侧的文件访问只到逻辑名，物理数据集由 JCL 的 DD 映射补全；作业链路以 JCL 为产出主体，程序侧按 DD 反查得到「被哪些作业调用」；表格内容的产出主体是表格文件本身，执行单元为工作表，一份表格按工作表分别抽取，一行数据视为一条可引用的事实。某类来源在本批资料中缺失时，按 FR-PRS-08 标注，不判定解析失败。

解析报告的覆盖率按表 5-2 的口径计算。三项指标均按批次统计，可通过应用系统汇总。

表 5-2　解析报告的覆盖率指标

指标	定义	分母口径
文件覆盖率	解析成功的文件数 / 应解析文件数	应解析文件数 = 接入状态为「支持」的文件数，不含「未接入」
程序识别数	解析器识别出的程序数量	绝对数，不设分母

指标	定义	分母口径
未识别占比	未识别内容条数 / 应解析内容总条数	按文件类型分别统计，报告中注明各类型的分母

5.3 功能需求

5.3.1 触发与执行

FR-PRS-01　解析触发时机

优先级：必须

描述：系统应在导入批次提交后自动触发该批次的解析，无需人工点击；解析只做确定性规则抽取、不调用大模型，单份文件的处理时间与成本固定，交人工点击既不降低风险，又会把等待与遗漏引进来。

FR-PRS-02　执行单元与重跑

优先级：必须

描述：系统应以单份文件为解析的执行单元，一份文件失败不得中断同批其他文件的解析；重解析可按批次、应用系统或单份文件三种粒度触发。

FR-PRS-04　通道选择

优先级：必须

描述：系统应按资料可得性选择解析通道：仅有代码资料时只执行代码通道，同时存在文档资料时两个通道并行执行。

FR-PRS-05　不得进行模型推断

优先级：必须

描述：系统在解析阶段不得使用大语言模型推断结构事实；结构事实只能由解析器按确定性规则产出。

5.3.2 代码解析

FR-PRS-06　结构事实的抽取分工

优先级：必须

描述：系统应按表 5-1 规定的产出主体抽取结构事实，六类事实合计构成抽取范围的全集，不增不减。

FR-PRS-07　逻辑名到物理数据集的映射

优先级：必须

描述：程序中的文件访问应记录逻辑名与打开方式，并由同批次 JCL 的 DD 映射补全为物理数据集；表访问应记录 DB2 表名与操作类型。

FR-PRS-08　资料不足与未识别的标注

优先级：必须

描述：某类结构事实的数据来源在本批资料中不存在时，系统应标注该类事实为「资料不足」并注明缺失的来源类型，不得判定解析失败；按规则无法识别的内容应逐项登记入解析报告的未识别项，并从该文件的可切片范围中排除，不得以推测值填充。

5.3.3 文档与表格解析

FR-PRS-09　文档定位符

优先级：必须

描述：文档解析应产出结构化文本，并为每个内容块生成可回跳原件的定位符，取值按载体分三种：分页文档为「文档标识 / 页码 / 段落序号」，纯文本为「文档标识 / 行号区间」，表格为「文档标识 / 工作表 / 单元格区间」。

FR-PRS-16　表格类资料的结构抽取

优先级：必须

描述：系统应以工作表作为表格文件的解析单元，识别表头行与数据行，产出「工作表 → 行 → 单元格」三级结构，每个单元格保留原值与区间；合并单元格按左上角取值并记录覆盖范围，空单元格保持为空，不得插值或补全。

FR-PRS-17　跨表关系不得自动推断

优先级：必须

约束：键关系的认定属质量核验范围，见 7.3 节；候选关系只能以疑点形式列出。

描述：系统不得依据列名相似、取值重合或列位相邻推断两张表格之间的键关系，也不得据此在数据实体之间建立关联边。

5.3.4 保真与核对

FR-PRS-10　定宽源码保真

优先级：应该

描述：约束：仅适用于定宽源码。列位偏移一位，字段级结论即不成立。

描述：系统应保持定宽源码的列位与续行结构不变，第 7 列的续行标记不得被规整、合并或截断。

FR-PRS-11　解析产物清单

优先级：必须

描述：系统应提供解析产物清单，逐项列出产物文件名、格式、存放位置与记录条数。

FR-PRS-12　对照视图按需打开

优先级：必须

描述：系统应在解析结果清单中提供按需打开的对照视图，展示解析结果与原件对应位置；关闭后回到清单原位置。

5.3.5 报告与归属提示

FR-PRS-13　覆盖率指标

优先级：必须

描述：解析报告应给出文件覆盖率、程序识别数、未识别占比三项指标，计算口径见表 5-2。

FR-PRS-14　归属相关性提示

优先级：应该

描述：约束：本条的判断由模型给出，因此须标注置信度并按 FR-REV-10 的来源级别规则处理。

描述：系统应依据文件名、目录、文档标题与正文线索判断资料与所选应用系统的相关性，对疑似不属于该系统的资料给出提示并列出判断线索；提示不阻断流程，归属由操作人最终确认。

5.3.6 动态调用补全

FR-PRS-15　动态调用目标的补全

优先级：应该

描述：对常量传播无法确定的 CALL 与 XCTL 目标，系统应将其列入待确认清单，由人工逐点指定目标后回填调用边。

6 知识生成

本章定义从结构事实到知识文档的生成规则：按什么范围生成、每个对象产出什么、结论必须带什么依据。

6.1 模块概述

知识生成承担一项职责：把结构事实成文为可直接取用的知识。成文分两条通道——索引通道只把结构事实或文档原文换一种排列，字段清单、调用关系、DD 映射、码表取值、模块清单都属此类，全程不含模型判断；解释通道由模型解释代码「做什么、为什么」，产物含判断。两条通道在来源级别、可用方式与质量把关上各不相同，见表 6-5。

本环节的边界由三条规则确定：结构事实为硬输入，模型不得增删改；生成范围由操作人指定，系统不自行扩大；范围外被引用的对象只写占位引用，不展开生成。三条规则共同保证成本可预期、结论可回溯。

并非所有文件都成文。程序、作业、交易、数据实体各自独立成文；copybook 的字段结构并入数据实体说明，段落并入所属程序；表格不成篇，只把其中的码值与参数项整理为可逐行引用的清单。技术文档与业务文档不产生新对象，也不独立成篇，只做两件事：一是提供代码里取不到的结构事实，二是提供代码推不出的语义与意图——模块的业务命名、为何这样划分、与外部系统的边界。代码能直接推出的结构不因缺少文档而不产出。业务术语表按应用系统汇总一份，不按文件成文，其生成不依赖业务文档。

6.2 生成对象与产物

对象、产物与资料条件的关系见表 6-1。「源码必出」一列只要提供代码即生成，不依赖文档；「技术文档增强」「业务文档增强」两列以相应文档存在为前提，缺失时按 FR-GEN-06 标注。需要注意，「提供代码」本身有三个齐备度——仅程序、加 copybook、加 JCL，缺哪一类文件就少哪一类结构事实，可交付产物随之缩减，见表 6-6。

表 6-1　对象、生成维度与知识产物

对象（生成单位）	源码必出	技术文档增强	业务文档增强	汇总产物
程序（一程序一份）	10 节知识文档、业务规则清单、疑点清单、调用关系清单	处理流程细化；模块归属的业务说明	业务规则与代码规则对照	—
作业 JCL（一作业一份）	作业步骤与 DD 清单、作业与批处理说明	批处理窗口的技术约束	批处理窗口与业务时点	—

对象（生成单位）	源码必出	技术文档增强	业务文档增强	汇总产物
交易（一交易一份）	交易入口与调用链、交易说明	—	业务流程说明与流程图	—
数据实体（一实体一份）	字段与访问关系、数据实体说明	字段业务含义的文档口径	业务口径与字段含义	—
业务术语（一应用系统一份）	术语与绑定对象	术语的技术口径补充	术语的对外口径与业务流程用语	业务术语表
表格（一表一份）	码表与参数清单	字段与栏目口径说明	业务口径与取值规则	—
Copybook	字段结构（并入实体说明）	—	—	—
模块 / 应用系统	系统结构说明（模块清单、调用层次、公共模块）	模块命名与划分理由；与外部系统的边界	—	项目知识总览
技术文档 / 业务文档	文档级疑点清单（文档有而代码中未找到）	作为增强输入	作为增强输入	—

注：同一份内容只在一处成文，其余场合以引用方式出现——作业说明引用程序文档，不重写程序内容。数据实体说明与业务术语表是仅有的两类必须跨文件汇总的产物：前者按实体汇总，字段骨架取自 copybook，访问矩阵取自访问它的各程序，字段业务含义取自各程序的规则表；后者按业务词归并，把分散在各程序中的同一业务说法收敛为一条并绑定其代码对象，见 6.3.6。码表与参数清单按表格文件成文，不做跨表合并——同一码表分散在多个文件中时各自成文，由疑点清单提示重复，见 FR-GEN-25 与 FR-PRS-17。

程序的知识文档固定 10 节，分三块：是什么（第 1、2 节）、怎么做（第 3 至 7 节）、要注意什么（第 8 至 10 节）。各节写什么、缺资料时如何处理，见表 6-2。

表 6-2　程序知识文档的 10 节模板

节	内容	是否必填
1 基本信息	类型、所属作业或交易、运行参数、规模、引用 copybook	必填
2 功能概述	3~5 句，面向业务人员	必填
3 输入输出	逻辑名、物理数据集或表、访问方式、用途	必填
4 处理流程	Mermaid 流程图，节点只能取自段落名与文件名	必填
5 业务规则	编号、描述、触发条件取值、出处、置信度，字段见表 6-3	必填
6 状态与分支	关键标志位与 88 级条件名的业务含义；状态图（如适用）	资料具备时必填
7 依赖关系	调用、被调用、共享数据的程序	必填
8 疑点	六类疑点：空实现、未处理分支、重复语句、同一规则多处实现且取值不同、来源不一致、文档对象未在代码中找到，字段见表 6-7	必填（无疑点写「未发现」）

节	内容	是否必填
9 迁移注意点	精度、舍入、溢出、排序、定长字段、顺序依赖	必填
10 知识来源	生成方式、核验结果、审核人、版本	必填

表 6-3　业务规则表的字段

字段	说明
编号	规则唯一编号，按程序内序号编排
规则描述	一句话说明该规则做什么，不写实现方式
触发条件取值	该规则判定所依据的字面量、阈值或状态值，取源码原文；无取值写「—」
出处	源码文件与起止行号，或文档定位符
置信度	高 / 中 / 低；不确定的写「待确认」

业务术语表的字段见表 6-4。表中「来源级别」按绑定与释义分别给出，两项均不得为空，它决定该术语能否作为回答依据。

表 6-4　业务术语表的字段

字段	说明
业务词	使用者常用的说法，如「转账」「单日限额」
别名与常见说法	同一业务词的其他说法，逐条列出，并标明来源为业务文档或问答会话
绑定的代码对象	程序、段落、字段、记录或交易码的名称与类型，至少一项
绑定的依据	资源定义条目、copybook 字段声明、程序内的交易码分支或字面量；仅有委托方人工整理的交易码清单时，须标明依据为文档主张
释义的依据	业务文档页块的定位符；无文档时为由代码命名与调用关系推断的路径
来源级别	绑定与释义分别标注，不得取两者中较低的一级覆盖整条：绑定取 L1a（配置或字面量直读）或 L1b（仅有人工清单）；释义取 L1b（引用文档原文）、L2 或 L3（命名推断），仅由命名推断的不得标 L1b。定义见表 7-5
歧义标记	一词多对象或一对象多含义时标「有歧义」，并列全部候选，不自动择一
内容状态	可取用、已修正、有争议、已废止，取值见表 7-4

表 6-1 给出每个对象产出什么。「源码必出」一列的内容并非同一性质：一部分是结构事实的换形，另一部分是对结构事实的解释。两者能不能直接取用、要不要人过目，答案不同，按表 6-5 分列两条通道。

表 6-5　产物的两条通道

产物	通道	含模型判断	来源级别	生成后能否直接取用
程序基本信息、输入输出表、处理流程图、依赖关系（第 1、3、4、7 节）	索引	否	L1a	是，不经人工放行
业务规则的触发条件取值与出处（表 6-3 第 3、4 列）	索引	否	L1a	是，不经人工放行
作业步骤与 DD 清单	索引	否	L1a	是，不经人工放行
交易入口与调用链、链上读写表	索引	否	L1a	是，不经人工放行
字段结构、访问矩阵	索引	否	L1a	是，不经人工放行
码表与参数清单的取值与单元格区间	索引	否	L1b	是，标「引自文档」
系统结构说明（模块清单、调用层次、公共模块）	索引	否	L1a	是，不经人工放行
功能概述、业务规则的描述、状态与分支的业务含义（第 2、5、6 节）	解释	是	L3	是，标「模型生成·未核实」
疑点与迁移注意点（第 8、9 节）	解释	是	L3	是，标「模型生成·未核实」
术语与代码对象的绑定关系	索引	否	L1a 或 L1b	是，不经人工放行
术语的释义（引自文档原文）	索引	否	L1b	是，标「引自文档」
术语的释义（由代码命名推断）	解释	是	L3	是，标「模型生成·未核实」
业务规则与代码规则对照、业务流程说明	解释	是	L3	是，标「模型生成·未核实」
模块命名与划分理由	解释	是	L3	是，标「模型生成·未核实」

注：通道由产物性质决定，不由生成方式决定。同一份知识文档里两条通道并存——第 1、3、4、7 节走索引通道，第 2、5、6、8、9 节走解释通道，第 10 节记录两者的来源级别与状态。一条内容只能属于一条通道，不得因其中含少量事实而改判为索引。

表 6-6　资料齐备度与可交付产物

资料齐备度	可交付产物	尚缺的结构事实
仅程序	10 节知识文档骨架、调用关系清单、交易入口与调用链、程序间调用与段落调用	字段与记录、88 级条件名、物理数据集映射、作业链路、共享数据集
加 copybook	上述 + 字段结构、数据实体说明、第 6 节状态与分支	物理数据集映射、作业链路、共享数据集
加 JCL	上述 + 作业链路、DD 映射、访问矩阵（物理侧）、系统结构说明	无（代码侧齐备）
加技术文档	上述 + 处理流程细化、模块命名与划分理由、与外部系统的边界	无
加业务文档	上述 + 业务流程说明与流程图、业务规则与代码规则对照	无

注：齐备度按累积理解——「加 JCL」指在程序与 copybook 齐备基础上追加。缺上一档资料时该档产物不成立，不得推断补齐；缺件时相应节按 FR-GEN-06 标「资料不足」，节数与节序不变。

疑点清单的字段见表 6-7。它不按程序一文件：程序级疑点挂在知识文档第 8 节，文档级疑点挂在文档文件下，跨文件的口径不一致挂在应用系统下，三级共用同一套字段。

表 6-7　疑点清单的字段

字段	说明
对象	疑点涉及的对象名称与类型：程序、段落、字段、记录、表或数据集、文档页块
记录层级	程序级、文档级或应用系统级，决定疑点挂在哪一级
疑点类型	空实现、未处理分支、重复语句、来源不一致、文档对象未在代码中找到
双方取值	代码侧与文档侧的原文取值并列；一侧没有的写「未提及」或「未找到」
双方出处	代码取文件与行号区间，文档取文档标识与页块定位符；两侧均不得为空
判定结论	缺陷、有意为之、资料不足、文档过时、待定，取值与去向的对应见表 7-8
去向	按表 7-8 取值；未判定的取「待定」，不得留空
判定人与时间	作出判定的人与时间；未判定时该字段留空，结论取「待定」

注：文档级疑点的代码侧填「未找到」并附已检索范围；未判定的结论取「待定」，去向不得为空。

哪些内容算疑点、哪些不算，见表 6-8。判定只在同一对象同一属性上进行：两侧不可同时成立的计为冲突，只有一侧有内容的分两种情形分别处置，可同时成立的详略差异不计为疑点，也就不进入表 6-7。

表 6-8　来源不一致的三种情形与处置

情形	判定	处置	计入疑点
两侧冲突	同一对象同一属性上，取值、条件或存在性不可同时成立	按表 7-5 取级别高者；同级时并列呈现，不得择一覆盖	是 记「来源不一致」
只有代码侧有	文档未提及，或未细化到该属性	照常按代码生成并标 L1a，在对照表标「文档未提及」	否
只有文档侧有	已检索范围内定位不到对应对象	标「代码中未找到」，按文档级登记，附已检索范围	是 记「未在代码中找到」

注：业务口径已变更而代码未跟上的，经确认后可按表 7-8 改以文档为准，不得默认按代码处理。

6.3 功能需求

6.3.1 触发与范围

FR-GEN-01　生成触发方式

优先级：必须

描述：知识生成应由操作人手动触发，系统不得在解析完成后自动开始生成；生成过程调用大模型，按 token 计费且单份程序的耗时以分钟计，若随解析对全批次自动触发，成本与等待时间都不受控。

FR-GEN-02　生成范围

优先级：必须

描述：生成范围应为整个应用系统、一份程序清单、单个程序三者之一，由操作人在触发前选定。

FR-GEN-03　范围外对象的占位引用

优先级：必须

描述：范围内对象引用的范围外对象，系统应只写入占位引用，不生成其全文。

FR-GEN-04　异步执行与失败隔离

优先级：必须

描述：生成应在后台异步执行，个别对象失败不得中断范围内其他对象的生成。

FR-GEN-05　重新生成与版本保留

优先级：必须

描述：同一范围可重复生成，新版本不得覆盖历史版本。

FR-GEN-32　资料变化后的重算范围

优先级：必须

约束：负向需求：以「补一份 copybook 后引用它的程序仍为旧版本」「未引用该资料的单元被一并重算」「数据实体说明与业务术语表沿用旧口径」为反例验收。

描述：已导入资料新增或变更后，系统只重算直接引用该资料的单元与跨文件聚合的汇总产物（数据实体说明、业务术语表、系统结构说明、项目知识总览），其中项目知识总览按条目刷新、不整份重生成；未引用它的单元不得重算，也不得因补一份资料触发整个应用系统重新生成。重算按 FR-GEN-05 另出新版本，已修正内容按 FR-REV-24 保留，范围外对象只更新占位引用，见 FR-GEN-03。

FR-GEN-33　资料失效后的知识层处置

优先级：必须

约束：负向需求：以「撤销批次后知识文档仍可被检索」「资料停用后其切片仍进入回答依据」「整包重传未包含的程序仍按在用版本作答」为反例验收。

描述：资料被撤销、停用或不再提交后，由它生成的产物应同步失效：知识文档转为「已废止」，其切片与向量退出检索，图谱节点与关系按 FR-STO-27 下线，经它确认的经验条目一并失效；该资料参与构成的跨文件汇总产物（数据实体说明、业务术语表、系统结构说明、项目知识总览）随之重算。原件的只读快照保留，指向该资料的引用改为占位并标「资料已失效」。三种触发情形的判定与处置见表 6-9。

表 6-9　资料失效的三种情形与处置

情形	判定	处置	可恢复方式
整批撤销	对已完成的导入批次执行撤销	该批次全部资料的知识层产物失效	重新提交该批
单份停用	对单份资料执行停用	仅该资料的产物失效，同批不受影响	解除停用后重算
整包重传未出现	声明整包重传后，与上一版比对缺失项	按单份停用处置，标「本次未提交」	下次提交补齐

6.3.2 结构与资料不足

FR-GEN-06　结构一致与资料不足的标注

优先级：必须

描述：资料充分与资料不足时，知识文档的节数、节序与字段结构应保持一致，差别只在内容深度；资料不足的对应节应在节标题后标注「资料不足」并注明缺失的资料类型，不得补写内容。

6.3.3 对象产物

FR-GEN-08　程序知识文档的节结构

优先级：必须

描述：程序的知识文档应固定为表 6-2 的 10 节，节名与节序不得调整。

FR-GEN-09　输入输出表的内容要求

优先级：必须

描述：第 3 节输入输出应以表格呈现，至少包含逻辑名、物理数据集或表名、访问方式、用途四列，取值来自结构事实。

FR-GEN-10　处理流程图的节点约束

优先级：必须

描述：第 4 节的处理流程应以流程图呈现，节点只能取自结构事实中的段落名与文件名，连线只能取自段落调用边与程序调用边。

FR-GEN-11　作业与批处理说明

优先级：必须

描述：作业对象应生成作业与批处理说明，内容包含作业步与 DD 清单、执行顺序与共享数据集。

FR-GEN-12　数据实体说明的跨程序聚合

优先级：必须

约束：访问矩阵只能包含本轮已生成的对象；范围内未覆盖的访问程序，矩阵中标注「待补全」，见 FR-GEN-03。

描述：数据实体说明应按跨程序聚合生成：字段骨架取自 copybook，访问矩阵列出每个访问该实体的程序及访问方式，字段业务含义取自对应程序的规则表。

FR-GEN-34　交易与交易链路说明

优先级：必须

约束：批处理作业链由 FR-GEN-11 覆盖，本条只补联机交易；同一业务既有作业又有交易时，两份产物各自成文并互相引用，不合并为一份。

描述：交易应按交易码逐个成文，内容包含交易码与入口程序、从入口到末端的调用链、链上各程序读写的表。交易码到入口程序的绑定取自资源定义；资源定义不可得时取自程序内的交易码分支，仅由委托方人工整理的交易清单属文档主张，不替代绑定。调用链与表访问只取结构事实，源码与资源定义中均未出现的调用不得补入；一个交易码存在多个入口时按入口分列。缺少整链产物时，使用者问「这笔交易走哪些程序、动了哪些表」只能得到单个程序的说明，跨程序的部分要靠人逐个翻。

FR-GEN-13　技术文档增强内容

优先级：必须

描述：存在技术文档时，系统应生成处理流程细化、模块命名与划分理由、与外部系统的边界三类增强内容；数据实体说明、作业与批处理说明、系统结构说明由代码直接产出，不以技术文档为前提，见 FR-GEN-11、FR-GEN-12 与 FR-GEN-29。

FR-GEN-14　业务文档增强产物

优先级：可选

描述：存在业务文档时，系统应生成业务流程说明与流程图、业务规则与代码规则的对照表；业务术语表不受本条约束，无论是否提供业务文档均须生成，见 FR-GEN-21。

FR-GEN-29　系统结构说明的源码必出

优先级：必须

约束：缺 JCL 时共享物理数据集这一条边不成立，模块划分只能依据调用边，被多个模块共用的程序可能漏判；此情形应在系统结构说明中标注「资料不足」并注明缺 JCL。

描述：系统应在仅提供代码时生成系统结构说明，内容包括模块清单、每个模块包含的程序与数据集、调用层次、被多个模块共用的程序；模块划分依据调用边与共享物理数据集，不得以技术文档的存在为前提。

FR-GEN-30　模块划分的可复现

优先级：必须

约束：负向需求：以「同一份代码两次生成得到不同划分」为反例验收。

描述：系统对同一份代码的模块划分结果应完全一致，不得采用随机初始化或对参数敏感的聚类算法；划分规则应可逐条复现，同一代码版本下任一程序的模块归属不得变化。

6.3.4 项目总览

FR-GEN-15　项目知识总览

优先级：应该

描述：系统应生成项目知识总览，按「模块 → 程序 → 数据实体」逐层索引。

6.3.5 依据与呈现

FR-GEN-17　结论的出处与来源级别

优先级：必须

描述：每条结论应带可定位的出处并标注来源级别，标注位置见 FR-REV-10；由模型生成的结论还应标注置信度。

FR-GEN-18　结构事实不得被改写

优先级：必须

描述：生成时结构事实为硬输入，模型不得增删或改写其中的任何字段。

FR-GEN-19　知识文档的呈现形式

优先级：应该

描述：知识文档应在单页内呈现，各节可折叠，每条结论可就地展开出处。

FR-GEN-20　业务规则表与疑点清单

优先级：必须

描述：业务规则应以表格给出且字段符合表 6-3，不确定的标注「待确认」；疑点清单应按表 6-7 的字段登记，覆盖空实现、未处理分支、重复语句、同一规则多处实现且取值不同、来源不一致、文档对象未在代码中找到六类，并按程序级、文档级、应用系统级三级记录。

FR-GEN-31　来源不一致的处置

优先级：必须

约束：负向需求：以「文档未提及细节即计为疑点」「详略差异计为冲突」「文档有而代码无即判代码缺失」为反例验收。

描述：系统应只在同一对象同一属性上判定来源不一致：两个来源给出的取值、条件或存在性不可同时成立的判为冲突，可同时成立的属详略差异。两侧冲突、只有代码侧有、只有文档侧有这三种情形见表 6-8；判为冲突的按表 7-5 取级别高者，同级时并列呈现。

6.3.6 业务术语映射

FR-GEN-21　业务术语表的强制生成

优先级：必须

描述：系统应在提供源码时生成业务术语表，不得以存在业务文档为前提；存在业务文档时，术语的业务叫法按文档原文，绑定的代码对象与技术事实按代码，两者指向不同，不构成冲突（见 FR-GEN-31）；文档未覆盖的部分由代码命名推断并标注推断依据。

FR-GEN-22　术语条目的绑定与来源级别

优先级：必须

约束：负向需求：以「一条术语只标一个来源级别」「以绑定与释义中较低的一级覆盖整条」「由命名推断的释义标 L1b」为反例验收。

描述：业务术语表的每条术语应至少绑定一个代码对象；绑定与释义的来源级别应分别标注，字段要求见表 6-4，级别与通道的判定见表 6-5。无法绑定任何代码对象的说法不得进入术语表，可登记为待确认项。

FR-GEN-24　术语歧义的并列保留

优先级：应该

描述：同一业务词绑定多个代码对象，或同一对象在不同程序中的业务含义不一致时，系统应全部保留并标「有歧义」，不得按出现频次或相似度自动择一。

6.3.7 码表与参数

FR-GEN-25　码表与参数表的成文化

优先级：应该

描述：存在表格类资料时，系统应按表生成码表与参数清单，逐行列出码值或参数项、含义与适用条件，每行的含义取自表格原文并标注单元格区间，来源级别标 L1b；表头语义不明或含义为空的行标「待确认」，不得由模型补写含义。

6.3.8 产物通道

FR-GEN-26　产物的两条通道与处置

优先级：必须

约束：负向需求：以「索引产物出现在人工核验队列中」「未核实标注因导出而省略」「两类内容混在同一节而不加区分」为反例验收。

描述：知识生成应按表 6-5 把产物分为索引与解释两条通道：索引通道只做结构事实或文档原文的换形排列，不引入模型判断；解释通道由模型生成对事实的解释。索引产物生成后直接可取用，不得置为待确认、待放行等需人操作才能使用的状态；解释产物逐条标「模型生成·未核实」并附出处，该标注不得因批量生成、摘要或导出而省略。

7 质量核验

本章定义生成产物的质量把关方式：机器全量核验、上线前抽检、运行期反馈修正。三者共同回答一个问题——使用者手上的这条结论能信到什么程度。

7.1 模块概述

质量核验承担一项职责：让使用者知道每条结论能信到什么程度。核验判「引用的那一行是否成立」，抽检判「解释的倾向是否可信」，反馈修正处理「具体哪一条错了」。三者都不决定内容能不能被看到。

本章不设准入闸门。索引通道的 L1a 产物由逐字段比对、L1b 产物由定位符回跳保证正确，解释通道的产物带「模型生成·未核实」标注直接可取用，两类的取用方式见表 6-5（FR-GEN-26）。人只在两处介入：上线前用评估集抽检一批，运行期对报错的条目作出修正。第 8 章的准入挂在来源级别与核验结果上，不挂在人工放行上。

核验与抽检的产出不是「通过」或「不通过」，是来源级别与内容状态。核验不成立时降级而不拦截——把内容藏起来会让使用者以为「没查到」等于「不存在」，比标清楚更危险。抽检不逐条兜，它给的是整体可信度的估计与系统性偏差的线索，单条错误由运行期反馈处理。

7.2 核验与评估规则

核验项限定为可机械判定的六类，判定依据全部来自结构事实或文档定位符，不引入新的判断材料。任一核验项不成立的，按表 7-1 第三列处理，处理结果落在来源级别上。

表 7-1　核验项与不成立时的处理

核验项	回核依据	不成立时的处理
章节结构	表 6-2 的 10 节模板	标出缺失或多余的节，说明该节降为 L4
流程图中的节点与边	结构事实中的段落、文件名与调用边	写出该节点或边在结构事实中不存在，流程图整体降为 L4
字段归属	copybook、DB2 表定义	写出实际归属，该条结论降为 L4
调用关系	结构事实中的程序调用	写出实际调用方，该条结论降为 L4
输入输出与 DD 映射	JCL DD、copybook 记录名	写出实际对应关系，该条结论降为 L4
结论出处位置	源码行号区间、文档页码与段落序号	出处位置取不到原文的，该条结论降为 L4

注：索引通道产物的字段值不属上述六类，另按逐字段比对；L1b 产物改核定位符回跳（FR-REV-20）。

处置动作按内容类型归属不同角色，归属决定由谁处理，不决定权限，见表 7-2。

表 7-2　处置分工

内容类型	承担角色	职责边界
业务规则、业务口径	业务专家	抽检解释类内容，判定其是否与既有业务认知一致
代码结构、调用关系、字段归属	开发 / 架构人员	处置索引通道的比对差异，判定归属与调用是否成立
单条结论的报错与修正	提出问题的使用者	标记有误并给出原因；不承担整体质量责任

处置动作分四类，动作语义与状态去向见表 7-3。四个动作均可由任何有该内容访问权的人发起，修正并确认是唯一能把来源级别升为 L2 的动作。

表 7-3　处置动作与状态去向

动作	含义	前置条件	执行结果	状态去向
标记有误	不接受该结论，须填写原因	内容处于可取用或有争议	记录标记人、原因与时间	→ 有争议
修正并确认	改内容后接受，成为该内容的权威版本	内容处于可取用或有争议	保存修改版并附修正人	→ 已修正（L2）
辩驳	对标记给出反证，恢复原结论	内容处于有争议	记录辩驳理由与反证位置	→ 可取用
废止	内容不再适用，下线处理	任意状态	保留下线人与原因	→ 已废止

每条内容在任一时刻只处于四种状态之一。生成完成即为可取用，不需要人操作；后三种状态都由人的动作产生，状态的进入条件与可用方式见表 7-4。

表 7-4　内容状态与可用方式

状态	进入条件	可执行动作	可用方式
可取用	生成完成即进入，不需要任何人操作（默认态）；核验结果的成立与否只决定来源级别，不改变状态	标记有误、修正并确认、废止	可检索、可展示；解释类带「模型生成·未核实」标注，核验不成立的另标「仅供参考」
已修正	有人修正并确认	废止	可检索、可作依据，显示修正人与时间
有争议	被标记有误且原因成立，尚未修正	修正并确认、辩驳、废止	可检索，标「有争议」，不进入回答依据

状态	进入条件	可执行动作	可用方式
已废止	源文件变更或资料失效（FR-GEN-33）、内容被替代或人工废止	无	下线，不再进入检索

来源级别衡量内容可作依据的程度，分五级，固定显示在文档头部与每条结论旁，各级的生成方式与可用方式见表 7-5。L1 按来源再分两级：代码直出的是可核对的事实，文档原文是文档作者的主张，两者都无模型参与，但可靠性不同，须分开标注——文档写错时，解析出来仍是 L1，若不拆级，错误会以「可作依据」的名义进入结论。

表 7-5　来源级别与可用方式

级别	生成方式	可用方式	界面标注
L1a 代码直出	解析器或索引通道按规则从源码抽取，无模型参与	可直接作为口径依据	无
L1b 文档原文	解析器从文档抽取的原文，解析不改写其内容	可作依据，须注明出处文档；与 L1a 冲突时以 L1a 为准并登记疑点	注「引自文档」
L2 人工修正	内容经人修正并确认	可作依据，可作迁移口径	显示修正人与时间
L3 模型生成·核验通过	模型生成，核验项全部成立	可展示、可检索；作为口径类结论时须同时给出处，不得只给结论	灰标「模型生成·未核实」
L4 模型生成·核验未通过	模型生成，任一核验项不成立或出处取不到原文	仍可检索与展示，标「仅供参考」，不得作为数字类与口径类结论的唯一依据	红标「仅供参考」

注：「核验」指系统按表 7-1 逐项机器判定，不含人工；界面上的「模型生成·未核实」指没有人工逐个核对过，与机器核验是否通过无关。L3 与 L4 都可能带这个标注，区别在于能否单独作为口径类结论的依据。

抽检不做全量。按影响面把程序分三层，各层取不同比例：影响面由依赖图中心度、变更频率、历史缺陷数三个因子共同判定，取三者中最高的一档定层。分层与比例如表 7-6。

表 7-6　抽检的分层与比例

层	判定（满足任一即入本层）	抽检比例	不符比例上限
高影响	依赖图中心度居前 10%；或近一年变更 ⩾ 6 次；或有历史缺陷记录	全查	5%
中影响	有上游或下游调用，但未进入高影响层	20%	10%
低影响	无下游调用，且近一年无变更、无缺陷记录	5%	15%

上线前用固定评估集测一轮，只测四类问题。评估集的问题与预期答案在入库前准备好，不随资料变化而改，使两次评估可对比。构成与判定如表 7-7。

表 7-7　上线前的抽检评估集

问题类型	提问形式	条数	判定
单点取值	「某参数的上限是多少」	⩾ 30	答案与源码或表格原文一致，出处可回跳到行或单元格
关系链路	「改这个程序会影响谁」	⩾ 30	路径起止对象正确，节点与边均来自结构事实
解释类	「这段逻辑为什么这么写」	⩾ 20	结论有所引出处，出处不支持即记为不符
应拒答	知识库内不存在的问题	⩾ 20	系统拒答并列出候选条目，不得编造答案

注：评估集的条数与判定标准是本版的基线，可上调不可下调；下调等于放宽放行条件，须在评审记录中说明并同步修改 FR-REV-21 的阈值。

疑点判定后必须有明确去向，去向不可为空，见表 7-8。

表 7-8　疑点处置去向

疑点判定	去向	可查方式
判定为缺陷	缺陷清单	按程序与缺陷编号查询
判定为有意为之	补为业务规则	在业务规则表中查询
判定为资料不足	待补资料清单	按应用系统与资料类型查询；补齐后重解析
判定为文档过时	文档回改清单	按文档标识与页块定位符查询
判定为口径变更	代码待改清单	按程序、段落与字段编号查询

7.3 功能需求

7.3.1 触发与执行

FR-REV-18　自动核验的触发

优先级：必须

描述：自动核验应在知识生成产物写入后由系统自动触发，对全部生成内容执行，无需人逐条发起；核验项均为可机械判定的类型，其结果只决定来源级别，不决定内容能否被查到。

FR-REV-19　来源级别的升级须由人作出

优先级：必须

描述：来源级别升为 L2 只能由人执行「修正并确认」产生，系统不得按置信度阈值或历史通过率自动升级；自动核验只能把内容降为 L4，不得升为 L2。

7.3.2 核对界面与处置

FR-REV-01　核对界面的两级布局

优先级：必须

描述：核对界面应采用列表与详情两级布局：列表一行一条，只显示摘要与内容状态；点中某一条才打开详情。

FR-REV-02　详情内的三栏对照

优先级：必须

描述：详情内应同屏展示结论、源码、原件页三栏，任一处出处可联动定位。



图 7-1　质量核验界面的栏位与联动

FR-REV-03　四类处置动作

优先级：必须

描述：系统应提供标记有误、修正并确认、辩驳、废止四类处置动作，动作语义与状态去向见表 7-3。

FR-REV-04　标记有误必须填写原因

优先级：必须

描述：标记有误时必须填写原因；被标记的原内容、标记人与原因应全部保留。

7.3.3 抽检与分层

FR-REV-06　抽检按内容类型分派

优先级：必须

描述：系统应按内容类型把抽检与处置任务分派给对应角色，分派规则见表 7-2。

FR-REV-07　抽检按影响面分层

优先级：应该

描述：抽检样本应按表 7-6 的影响面分层与比例抽取，不得对全部生成内容逐条核对。

FR-REV-21　上线前的评估与放行

优先级：必须

描述：上线前应对表 7-7 的四类问题各取不少于规定条数执行一轮评估，评估集应在入库前固定，评估期间不得因资料变化替换题目；各层不符比例均不超过表 7-6 的上限时方可放行，任一层超限的应定位偏差来源并重新抽检该层，不得以其他层的合格结果抵扣。

7.3.4 核验与降级

FR-REV-08　自动核验项

优先级：必须

描述：系统应在生成完成后对全部生成内容执行核验，核验项限定为表 7-1 的前六项。

FR-REV-09　核验不成立的降级

优先级：必须

描述：核验项不成立的内容应降为 L4 并标「仅供参考」，写明哪一项不成立、结构事实中的实际值是什么；不得因核验不成立而把该内容排除在检索集合之外。

FR-REV-20　索引通道产物的逐字段比对

优先级：必须

描述：系统应将索引通道产物的每个字段与结构事实逐项比对，并提出比对结果；存在不一致的，该内容不得标记为索引通道产物，应转解释通道并按 FR-REV-09 降为 L4，同时登记该字段在结构事实中的实际值。来源级别为 L1b 的索引产物不与结构事实比对，改为核对其定位符能否回跳原件；与 L1a 冲突的按表 7-5 以 L1a 为准并登记疑点，仍留在索引通道。

7.3.5 状态与来源

FR-REV-10　来源级别的标注位置

优先级：必须

描述：来源级别的标注位置为文档头部与结论旁，取值与使用边界见表 7-5；标注在生成时完成，见 FR-GEN-17，本条只规定位置。

FR-REV-11　内容状态的筛选与分区

优先级：应该

描述：核对界面应可按可取用、已修正、有争议、已废止四种状态筛选与分区展示。

FR-REV-12　未核实内容的可用范围

优先级：必须

描述：标「模型生成·未核实」的内容可作为参考出现在回答依据中，但该标注须与结论同屏；标「有争议」与「已废止」的内容不得作为回答依据。

7.3.6 留痕与去向

FR-REV-13　处置操作留痕

优先级：应该

描述：系统应记录全部处置操作，留痕内容包括操作人、时间、动作与原因。

FR-REV-15　疑点处置去向

优先级：必须

描述：疑点判定后应记录其去向，去向取值见表 7-8，各档去向均可查询。

7.3.7 术语与经验的确认

FR-REV-16　业务术语的批次确认

优先级：必须

描述：业务术语应支持按应用系统或按批次整批确认，不要求逐条操作；确认范围只含释义与歧义标记，来源级别为 L1a 的绑定关系按表 6-5 直接取用，不进入待确认队列。确认后可作回答依据，未确认的只用于查询改写。

FR-REV-17　经验条目的确认依据

优先级：必须

描述：经验条目确认时应核对其中引用的原始资料是否支持该结论，引用不支持的不得确认；确认后记录会话编号、确认人与确认时间。

7.3.8 运行期修正

FR-REV-23　标记有误的处置流转

优先级：必须

描述：使用者标记有误后，系统应把该条内容列入待处置清单并通知表 7-2 指定的角色；同一内容被两名及以上使用者标记的，应在核对界面优先展示。

FR-REV-24　重生成不得覆盖人工修正

优先级：必须

描述：约束：负向需求：以「重生成后修正版被新生成内容覆盖」为反例验收。

重新生成同一对象时，处于「已修正」状态的内容应保留修正版并沿用 L2 来源级别，不得因重生成而回到未核实状态。

FR-REV-25　修正版与新生成内容的差异保留

优先级：应该

描述：重生成后修正版与新生成内容不一致的，两种内容应并列保留并标出差异字段，不得择一覆盖。

8 入库建图

本章定义知识的存放方式：什么进图谱、什么进检索库、以什么单位切分、来源级别如何随内容一起入库。准入的判据是来源级别与核验结果，不是人工放行。

8.1 模块概述

入库建图承担一项职责：把生成的知识转换为可查询的形态。内容分三种形态入库——结构关系进入图谱，可读文本切成切片进入检索库，原始证据保留在原件区。三者各司其职，互不替代。

本环节的核心约束是准入：准入挂在来源级别上，不挂在人工放行上。索引通道的产物按 L1a 或 L1b、带「模型生成·未核实」标注的解释类内容按 L3、核验不成立的内容按 L4，三者都可进入可检索集合，区别在命中后显示的标注与可用方式；标「有争议」「已废止」的内容不进入。源码切片可被检索，标记为原始证据，默认不作回答依据。

三类存储靠定位信息互相指认：检索命中一个切片，可回到知识文档的具体段落，再回到源码行；图谱中的一条边，也能指向同一处证据。「看到关系」与「查到出处」指向同一个位置。

入库过程有两处计算，性质不同。切片按知识文档的节标题与段落边界切分，切点由结构位置决定，同一份文档两次切分得到相同切片，不引入语义切分模型——切点若由模型判定，同一版本下两次入库的结果就会不同，FR-QA-05 的复现要求便无从谈起。切片之后调用嵌入模型转为向量，同一文本在同一模型版本下取值固定；模型版本变更时全部切片重算，旧向量随 FR-STO-09 一并下线。

图谱的建立不做推断：节点与边只从结构事实与知识条目落图，模型生成的「这两个程序业务上相关」一类候选关系不得直接成边。解释通道的条目落图时保留其未核实标记，图上以此区分「结构上确实相连」与「模型认为相关」。范围外被引用的对象落为占位节点，标注「未在本轮范围」，不生成正文。因此图谱能回答「谁调用谁」「哪个程序访问这张表」，不能回答「这两处逻辑是不是同一件事」——后者属于人的判断，图上一律不表述。

8.2 存储分工与准入规则

三类存储的分工见表 8-1。同一份内容不在三处重复存放，避免同一结论出现两个版本。

表 8-1　三类存储的分工

存储	只放	不放
图谱	结构关系与引用骨架：程序、段落、字段、文件、表、业务术语，以及知识条目与经验条目的节点（只存编号与关系，不存正文）	可读文本
向量库	可读文本：知识文档段落、文档段落、经验条目正文	结构关系
原件区	原件快照（只读）	任何改写后的内容

每个切片必须携带来源类型、来源级别、对象编号、定位信息与版本号五项元数据，字段见表 8-2。缺任一项，检索命中后无法判断证据层级，也无法按级别过滤或回溯版本。

表 8-2　切片的元数据字段

字段	取值	用途
来源类型	原文 / 生成文档 / 源码 / 经验条目	判断证据层级，支持按级别过滤
来源级别	L1a / L1b / L2 / L3 / L4，取值见表 7-5	供按级别过滤，见 FR-STO-05
对象编号	知识条目编号、程序名或会话编号	从切片回到产出它的对象与版本
版本号	产出该切片的知识文档或术语表版本	版本变更后旧切片下线，见 FR-STO-09
定位信息	文件与行号区间，或文档标识与页码、段落序号；粒度见表 8-4	检索命中后回跳到原件

产物的版本策略按可否重建划分，见表 8-3。可重建的中间产物不保留历史版本，不可重建的知识文档与审核记录保留全部版本。

表 8-3　产物的版本策略

产物	可否重建	版本策略
结构事实、文档结构化文本、解析报告、核验报告	可按原件重建	不保留历史版本
知识文档、审核记录	不可重建	保留版本，新生成或修改不覆盖旧版本

切片的单元按资料类型给出参考口径，见表 8-4；表格类资料按工作表内的行块切分，不与成文文档共用一条口径。表中「切片单元」与「切点」两列依赖具体实现，技术方案可按检索效果调整，不作为验收依据。不能调整的是切完必须成立的两件事：切点由结构位置决定而非模型判定、同一文件在同一版本下重复切片结果一致（FR-STO-11），每个可切片位置都被覆盖且只有粒度最细的一个进入检索库（FR-STO-29）。表内未列出的资料类型，应在切片前补充其单元与切点，不得套用其他类型的规则。

表 8-4　切片口径参考（以技术方案为准）

资料类别	切片单元	切点	定位单位
COBOL、PL/I、汇编等程序	段落（SECTION 或 PARAGRAPH）	段落首行	行号区间
copybook	01 级记录	记录定义首行	行号区间
JCL、PROC	作业步骤（EXEC）	EXEC 语句行	行号区间与 STEP 名
控制卡、CSD、DCLGEN	单个条目或单张表的定义块	条目或定义块首行	行号区间
成文文档（PDF、Word）	不跨节的段落块	章节标题或段落边界	文档标识、页码、段落序号
纯文本、运行日志	连续行块	空行或段落边界	行号区间
表格（xlsx、csv）	工作表内的连续行块	表头行之后的固定行数	工作表、单元格区间
知识文档、交易说明	节	节标题	节号与段落序号
业务术语表、经验条目	单条	条目边界	条目编号
图纸、影像、压缩包、可执行文件	不切片	—	原件登记位置

图谱的类型是封闭清单，见表 8-5。节点与关系只能取表内的类型，新增类型须先改清单再入库；这样同一类事物在全库只有一个叫法，按类型统计与按类型浏览才有一致的口径。

表 8-5　图谱的节点、关系与必带属性

项	取值	由何产出
节点类型	应用系统、程序、段落、记录、字段、文件、数据库表、作业、作业步骤、交易、DD 语句、业务术语、知识条目、经验条目、占位对象	结构事实与经人工确认的经验条目；交易由资源定义的交易码绑定，业务术语由术语表，知识条目随成文产生，应用系统按分图配置，占位对象按 FR-STO-24 落图
关系类型	调用、触发、包含、定义、读写、引用、别名、归属、依据	结构事实中的调用、触发、访问、包含、定义边，术语绑定，条目对来源的引用；归属按分图配置，别名取资料给出的同一对象两名称（如数据集逻辑名与物理名）
必带属性	唯一键、证据位置、来源级别、版本号	唯一键见 FR-STO-24，证据位置见 FR-STO-06，来源级别见表 7-5，版本号见表 8-2

排序发生在链路的哪个位置，决定了系统能回答什么、代价落在哪里，三种做法见表 8-6。

表 8-6　排序发生位置的三种做法

排序发生在	效果	优点	代价与限制
A 入库时按固定键排序	切片与节点按写入顺序排列，检索时只按该键输出	读取不必计算，结果次序稳定可复现	只服务一种次序；换键须全量重排；与问题的相关度无关
B 入库时建索引	建库时构建向量索引与图谱邻接，检索时按索引召回候选	资料量上来后仍是唯一可行路径；召回耗时可控	索引参数影响召回率，须调参与评估；删除多为标记删除，须定期重建
C 检索时重排	检索末端对候选集用重排模型打分	精度最高；重排模型可独立升级，不动存储	多一次模型调用，延迟与成本上升；未召回的排不上来

三者不互斥。A 只解决清单类界面的展示次序，与相关度无关；B 决定能不能召回，C 决定召回的排得好不好。本规格书按 B 加 C 表述：B 由 FR-STO-20 约束索引的构建与重建，C 见第 10 章的检索与重排；A 只用于导入清单、抽检清单等界面的排序，不进检索链路。

若实现选择在入库时预排序并据此召回（做法 A 替代 B），FR-STO-20 需改为排序键的定义与重排触发条件，第 10 章的检索路径同步调整。此点留待技术方案确认，不影响本轮其他条目；确认后按 FR-STO-20 的改法单独登记一条修订，不在本版内先行表述。

8.3 功能需求

8.3.1 触发与执行

FR-STO-10　入库触发与重跑

优先级：必须

描述：入库建图应在知识生成产物写入后由系统自动触发，无需人工点击；切片与向量化调用嵌入模型，但产出是切片与向量，无人可逐条核验，也不构成需要人担责的结论，故不设确认环节；单次失败应可单独重跑，不影响同批其他对象。

8.3.2 切片规则

FR-STO-11　切点由结构位置定与结果可复现

优先级：必须

描述：约束：切点由知识文档的节标题与段落边界决定，不引入语义切分模型。

描述：系统应按节标题与段落边界切分切片，切点由结构位置决定，不得由模型判定；同一知识版本的同一份文件两次切分，应得到相同的切片数量与相同的切点位置；切法调整时须对该文件全量重切，不得在同一文件内混用两种切法。

FR-STO-14　切片长度的上限与超长处理

优先级：必须

描述：约束：上限取嵌入模型的最大输入长度，按字符数折算并留 10% 余量。

描述：系统应保证单个切片的文本不超过嵌入模型的最大输入长度；超出时应在段落内的句末标点处二次切分，各片保留对原段落的从属关系，不得截断后丢弃尾部。

FR-STO-15　表格资料的切片单元

优先级：必须

描述：约束：以工作表为切片单元，切片不跨工作表。

描述：系统应按工作表切分表格资料，每个切片保留表头行与其后的连续数据行；同一工作表的数据行超出单片上限时按行序续切，每片仍带表头行。

FR-STO-16　不予解析的资料只登记不切片

优先级：应该

描述：系统应对表 4-1 中接入状态为「不予解析」的资料只在原件区登记并保留引用，不生成切片，其导入清单的解析状态标「仅登记」；接入状态为「待支持」的格式沿用「未接入」，接入后按正常流程解析。两者不得混用，也不得以「仅登记」代替「未接入」。

FR-STO-29　切片覆盖的完整性

优先级：必须

描述：约束：以文件被解析出的可切片范围为分母核对。

描述：全部切片的定位区间并集应等于该文件的可切片范围，不得存在未被任何切片覆盖的位置；同一位置被多个切片覆盖时，只有粒度最细的一个进入检索库，其余仅保留从属关系，不得同时作为检索单元参与命中；切片内为保持上下文而重复携带的表头行与段落首句，不视为独立覆盖。

8.3.3 向量化与索引

FR-STO-12　嵌入模型版本的一致

优先级：必须

描述：向量应由嵌入模型生成，同一文本在同一模型版本下的取值固定；嵌入模型版本变更时，全部切片应重算向量，不得在新旧两个模型的向量之间混检。

FR-STO-18　向量与切片的对应关系

优先级：必须

描述：系统应以切片编号作为向量的唯一标识，每个切片有且只有一个当前向量，不得出现有向量无切片或有切片无向量；切片按 FR-STO-09 下线时，其向量应同时从可检索集合中移除，索引重建时物理删除，检索结果不得返回已下线切片的向量。

FR-STO-20　向量索引的构建与重建

优先级：应该

描述：约束：重建触发条件为切片变更累积超过设定比例，或嵌入模型版本变更。

描述：系统应在入库时构建向量索引，并在触发条件满足时重建；重建期间检索应保持可用，重建完成前不得返回新旧索引混合的结果。

FR-STO-21　检索候选集的范围限定

优先级：必须

描述：检索应先在知识版本与应用系统范围内限定候选集，再计算相似度并排序；不得跨知识版本或跨应用系统混检。

FR-STO-30　关系链路问题的检索覆盖

优先级：必须

约束：本条约束候选集的覆盖范围，与 FR-STO-21 的版本与应用系统限定叠加生效，不替代它；闭包深度按问题涉及的关系类型确定，不受 FR-GRP-02 浏览视图 2 跳的限制。

描述：关系链路类问题的检索结果，应覆盖该问题所涉对象在图谱中的可达闭包；闭包内对象在检索库中没有对应切片的，应答中应显式标注该对象缺切片，不得静默略过。仅按相似度取前若干切片、以命中条数替代覆盖的做法不满足本要求——链路中某一段的措辞与问题本就不相似，排序永远把它排在尾部，把条数调大带进来的是噪声。

FR-STO-22　相似度口径的一致

优先级：应该

描述：同一索引内的向量应使用同一相似度度量与同一归一化方式；度量或归一化方式变更时，应随嵌入模型版本一并全量重算，不得在同一索引内混用两种口径。

8.3.4 图谱建立

FR-STO-06　图谱节点的证据位置

优先级：必须

描述：图谱中的节点与关系应记录来源与证据位置，取值可为源码行、JCL 的 STEP 或 DD 名称。

FR-STO-23　节点与关系的类型受限

优先级：必须

约束：类型清单见表 8-5，清单外类型不得入库。

描述：图谱的节点与关系应只使用表 8-5 列出的类型，新增类型须先更新清单再入库；入库过程中不得自行产生清单外的类型名。

描述：图谱的节点与关系应只使用表 8-5 列出的类型，新增类型须先更新清单再入库；入库过程中不得自行产生清单外的类型名。

FR-STO-24　按唯一键收敛

优先级：必须

约束：唯一键为「对象类型 + 应用系统 + 对象名」。

描述：同一对象重复入库时，应按唯一键覆盖更新已有的节点与关系，不得产生重复节点，也不得留下指向同一对象的平行关系；被引用但不在本轮范围内的对象应落为占位节点，纳入范围后按同一唯一键回填，不另建节点。

FR-STO-26　图的边不得由模型推断

优先级：必须

约束：负向需求：边的来源限于结构事实与经人工确认的经验条目，验收时构造反例。

描述：图谱中的边应只来自结构事实与经人工确认的条目；不得由模型推断对象之间的调用、读写或业务相关性并据此建边。

FR-STO-27　节点与关系的下线

优先级：必须

描述：知识条目被废止或其版本下线时，对应的节点与关系应一并下线；下线后的节点不得出现在浏览与检索结果中，指向它的占位引用保留。

FR-STO-31　边的节点粒度

优先级：必须

约束：负向需求：以「一个程序只落一条读写边」作为反例验收；程序级与作业级关系由下级边聚合得出，不单独落边。

描述：读写、调用、触发边应挂在能够定位到的最细节点上：程序内挂段落节点，作业内挂作业步骤，交易挂交易节点；段落与作业步骤分别以「包含」关系连到所属程序与作业。一条边对应它所能落到的那处语句，同一程序内对同一文件的多处访问应落为多条段落边，不得合并为一条程序级边。程序级「谁用过什么」由段落边沿「包含」向上聚合，不另存一份。证据位置按 FR-STO-06 落到行或 STEP；只能定位到程序整体、无法落到段落或步骤的，允许落程序级边并在证据位置注明「仅到程序」。

FR-STO-32　可达闭包的遍历方向

优先级：必须

约束：与 FR-STO-30 配套生效，不改变边本身的语义方向；以「从文件节点出发取不到任何对象」为反例验收。

描述：可达闭包应逐类关系定义可遍历方向，不得一律沿出边。「调用」与「读写」须支持反向：由被访问的文件或表反查访问它的程序与段落，由被调用程序反查调用者；「包含」沿出边，由容器到其内部节点；「归属」只用于限定应用系统，不作为链路扩展；「依据」与「引用」不参与闭包扩展。反向得到的路径在应答中应标注方向并说明「由被访问方反查得到」，不得展示为正向调用顺序——先后顺序只能由成文的交易说明或调用点的行号给出。

8.3.5 存储分工与准入

FR-STO-01　三类存储的分工

优先级：必须

描述：图谱、向量库、原件区三类存储应各司其职，同一份内容不得在三处重复存放。

FR-STO-02　切片的元数据与定位单位

优先级：必须

描述：每个切片应携带来源类型、来源级别、对象编号、定位信息与版本号五项元数据，字段取值见表 8-2，定位应细化到表 8-4 规定的定位单位；五项缺任一项或定位只到文件名的，不得进入检索库。

FR-STO-03　源码切片的检索与使用限制

优先级：应该

描述：源码切片应允许被检索，但须标记为「原始证据」，默认不进入回答依据；经人工修正并确认后方可作为结论支撑。

FR-STO-04　核验不成立内容的入库准入

优先级：必须

描述：核验不成立（L4）的内容照常入库，照常建立切片与向量，准入不因核验结果设限；降级、标注与可用边界按 FR-REV-09 与表 7-5 执行，本条不重复规定。

FR-STO-05　按来源级别过滤检索结果

优先级：必须

描述：检索应支持按来源级别过滤，过滤维度为 L1a、L1b、L2、L3、L4 五级，取值定义见表 7-5。

8.3.6 证据与版本

FR-STO-07　中间产物的可重建性

优先级：应该

描述：结构事实、文档结构化文本、解析报告与核验报告应可按原件重建，不保留历史版本。

FR-STO-08　知识文档与审核记录的版本

优先级：应该

描述：知识文档与审核记录应保留版本，重新生成或修改不得覆盖旧版本。

FR-STO-09　旧切片随版本下线

优先级：必须

描述：知识文档或经确认的经验条目产生新版本后，旧版本对应的切片应下线，不得与新版本切片同时出现在检索结果中；下线记录保留，可按版本回溯。

9 图谱浏览

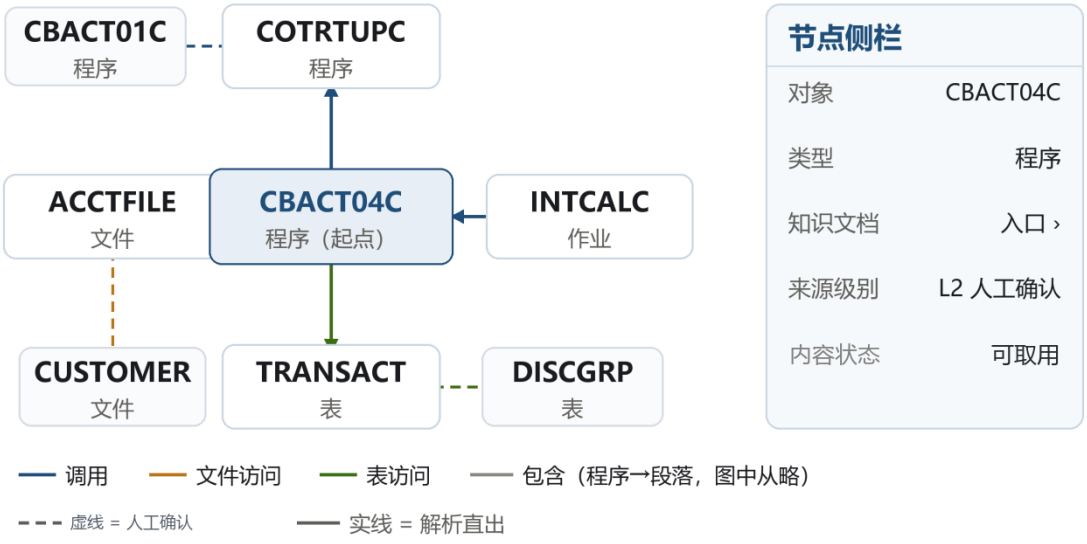
本章定义图谱的读取方式：从哪个点出发、看几跳、默认显示哪些关系、如何区分解析直出与人工确认的边。

9.1 模块概述

图谱浏览承担一项职责：让使用者在有限视野内看清一个对象的上下游关系。本章只读，不产生新的知识，也不改变图谱内容。

视图受三条约束：起点决定渲染哪个邻域，不渲染全图；跳数固定 2 跳，1 跳只看得见直接关系、看不出影响面，3 跳以上关系过密而失去可读性；业务线决定分图，ATM 与 GATS 不混在一张图内。这里的 2 跳是对浏览视野的限制，不是查询能力的上限——按需查询可以指定跳数，浏览视图不随之放开，两者走不同的入口，不共用一套参数。

图上的每个节点对应一份知识文档，每条边对应一处证据位置。因此「看到关系」与「查到出处」是同一个动作的两种呈现，不需要在系统之间来回切换。



固定 2 跳 · 只显示四类关系 · 按业务线切分（ATM 与 GATS 不同图）

图 9-1　图谱视图：2 跳子图与节点侧栏

9.2 视图规则

默认展示四类关系：调用、文件访问、表访问、包含。其余关系（如共享数据集、同属模块）作为可展开项，避免连线过密。节点按类型着色，边按来源级别区分样式，使解析直出的边与人工确认的边可分辨。

节点侧栏给出该对象的三个入口：知识文档、来源级别、内容状态

9.3 功能需求

9.3.1 触发与执行

FR-GRP-07　浏览不触发后台任务

优先级：应该

描述：图谱浏览应由使用者按需打开，打开动作只读取已入库的图谱与切片，不得触发解析、知识生成或入库任务；视图是只读消费入口，不产生新知识，也不改变图谱内容。

9.3.2 视图与交互

FR-GRP-01　起点与子图范围

优先级：必须

描述：系统应从指定起点出发展开子图，不渲染全图；起点可为程序、交易或数据集。

FR-GRP-02　浏览视图固定 2 跳

优先级：必须

描述：浏览视图应从起点对象固定展开 2 跳关系，不得由使用者逐层无限展开；该限制只作用于浏览视图。

约束：按需查询的跳数不受此限，两者走不同入口，不共用一套参数。

FR-GRP-03　默认关系类型

优先级：应该

描述：视图应默认只显示调用、文件访问、表访问、包含四类关系，其余关系作为可展开项。

FR-GRP-04　业务线分图

优先级：必须

描述：视图应按业务线切分，ATM 与 GATS 不混在同一张图中。

FR-GRP-05　节点与边的视觉区分

优先级：应该

描述：节点应按类型着色，边应按来源级别区分样式，使解析直出与人工确认的关系可分辨。

FR-GRP-06　节点侧栏

优先级：必须

描述：点击节点应弹出侧栏，显示该对象的知识文档入口、来源级别与内容状态。

10 问答应答

本章定义问答的构成与边界：回答必须包含什么、什么情况下拒答、依据不足时怎么处理。

10.1 模块概述

问答应答承担一项职责：基于可取用的内容回答使用者的问题，并给出可核对的依据。本环节是链路终点，只消费已入库的内容，不直接生成新的知识，也不修改已有结论；问答过程中暴露的缺口与纠正作为经验条目进入待审流程，经确认后才成为知识，见 10.3.5。

问题按期望答案的性质分三类：事实类、解释类、建议类。类型决定走哪条检索路径，也决定回答中出现哪些项——事实类必须给到行号，解释类要求要点与出处稳定，建议类在检索结果之上组织处置建议，不作复现承诺。事实类内部还要再分两种答案形态：答案为单点取值（如某个上限是多少），答案为关系链路（如改这个程序影响谁、这笔交易走哪些表）。两者的复现要求相同，但呈现方式不同——单点取值只给依据位置，关系链路要附图谱路径。

回答的每一行都要能在源码或文档中定位；引用的行号不存在即视为无依据。无命中时不组织答案，直接拒答并列出候选条目。答案的置信度继承内容的来源级别与内容状态：L1a、L1b 与 L2 的内容可直接构成结论；L3 的内容可进入依据，但「模型生成·未核实」须与结论同屏；L4 的内容标「仅供参考」，不单独构成数字类与口径类结论；「有争议」与「已废止」的内容不进入依据。

检索本身也调用模型，但不产生任何结论：问题先被改写为可检索的查询，查询与切片各自转为向量后做相似度召回，召回的候选再经重排模型排序。这三处只影响命中什么、按什么次序命中，既不改变内容的来源级别，也不构成回答的依据本身。检索记录应留下改写后的查询、向量化与重排所用的模型版本、召回候选数与重排后的次序，同一问题两次检索命中不同切片时，可从记录中看出是哪一步变了。

10.2 回答规则

回答固定包含四项，处理建议、推理过程、图谱路径按问题类型选择性出现，见表 10-1；其中图谱路径在什么情况下展示，另见表 10-4。

表 10-1　回答的结构

项	内容	是否必出
分条结论	按条给出结论，一条一议	必出
依据	文件与行号，或文档定位符	必出

项	内容	是否必出
来源分级	L1a、L1b、L2、L3、L4 之一，定义见表 7-5	必出
置信度	高 / 中 / 低	必出
处理建议	由检索结果组织，不由模型自由生成	可选
推理过程	推理链	可选
图谱路径	本次结论涉及的节点与边，按检索路径线性绘制，不展开未参与的邻域	按类型与答案形态

答案的复用口径按问题类型划分，见表 10-2。事实类问题必须 100% 复现，解释类要求要点与出处稳定，建议类不作复现承诺。

表 10-2　按问题类型的复用要求

问题类型	典型问题	复用要求	必须给行号
事实类	某程序被谁调用、某字段属于哪张表	100% 复现	是
解释类	某段逻辑做什么	要点与出处稳定	视情况
建议类	该怎么改	不作复现承诺	—

问答过程中产生的信息分四类用途，边界见表 10-3。四者的分界是「能否作答案依据」：只影响召回与检索次序的可以自动累积，能作依据的必须经人确认。

表 10-3　经验的四类用途与边界

用途	载体	是否需要人工确认	能否作答案依据
召回扩展	候选术语与别名、近似问法到切片的映射	否，可自动累积	否，只影响检索，不进入依据
路径复用	问题模板、对象槽位与检索路径的对应关系	否，可自动累积	否，只决定检索次序，取值仍逐条核对
知识补充	经验条目：缺失知识、纠正、补充说明	是，逐条确认	确认后按 L2 使用
检索改进	检索诊断记录与低效查询标记	否	不参与回答，用于定位待优化环节

路径复用处理的是「同一类问题换一个对象」的情形。以额度类提问为例：首次问「A 行 IC 卡单日上限是多少」，系统需沿交易码、参数表与限额规则三段检索，耗时较长，答案可取；这次检索按「〈机构〉的〈卡种〉单日上限是多少」的模板留存，机构与卡种是两个槽位。再问「B 行 IC 卡单日上限是多少」时，模板相同、槽位取值不同，系统按已留存路径直接定位到参数表中 B 行所在的工作表与行号，并对取到的值重新核对依据。复用只改变找答案的次序，不改变答案的口径——B 行的取值必须来自 B 行自己的资料，A 行的结论不得代入。

回答中是否附图谱，按问题类型与答案形态区分，见表 10-4。单点取值的事实类问题，答案落在某一个对象的一两个属性上，画成图只有一个节点，没有信息量，反而占去版面；关系链路类的事实问题与解释、建议类问题，结论本身就是一条链，看图比看文字快。

表 10-4　图谱路径的展示条件

问题类型	答案形态	是否展示	展示内容
事实类	单点取值	不出	只给依据位置；答案落在一两个属性上，图无信息量
事实类	关系链路	必出	从起点对象到受影响对象、或到所访问数据对象的完整链路
解释类	—	应该	结论涉及的对象与它们之间的关系
建议类	—	应该	支撑建议的那几条检索结果所涉对象

应答时的图与第 9 章用同一套渲染，区别在起点：第 9 章从一个对象出发展开邻域，看周围有什么；应答时从一条结论出发沿检索路径回溯，看结论经过了哪几个节点。因此应答的图是有向的、线性的，不展开未参与结论的邻居——图上多画一个节点，读图的人就会把它当成依据的一部分，这与 FR-STO-26 禁止用模型推断建边是同一个道理。

10.3 功能需求

10.3.1 触发与执行

FR-QA-19　提问作为执行单元

优先级：必须

描述：问答应答应以单次提问为执行单元，使用者提交问题即触发检索与回答，系统不得要求预先配置查询模板；单次提问的检索路径与各环节耗时按 FR-QA-11 留存，用于经验累积与低效查询标记。

10.3.2 回答构成

FR-QA-01　必出四项

优先级：必须

描述：每条回答应包含分条结论、依据、来源分级、置信度四项，字段要求见表 10-1。

FR-QA-02　可选三项的展示与组织

优先级：应该

描述：处理建议、推理过程与图谱路径应按表 10-1 的「是否必出」按问题类型选择性展示，不默认全部出现；处理建议应由检索结果组织，不由模型自由生成，依据不足时应说明需人工确认。

FR-QA-20　图谱路径的展示条件

优先级：必须

描述：约束：展示条件见表 10-4。

描述：系统应按问题类型与答案形态决定是否展示图谱路径：事实类问题中答案为关系链路的应展示、答案为单点取值的不展示，解释类与建议类按需展示；展示时只沿本次结论经过的节点与边绘制，不展开未参与结论的邻域。

FR-QA-21　图上不得出现无关节点

优先级：必须

描述：约束：负向需求：验收时构造反例，路径中出现未参与结论的节点即为不通过。

描述：应答展示的图谱应只包含本次结论引用的节点与边；不得把召回候选、同层邻居或推断关系画入图中，避免使用者把「图上有」误读为「这也是依据」。

10.3.3 拒答与复用

FR-QA-04　无依据时拒答

优先级：必须

描述：无检索命中或依据不足时，系统应明确拒答并列出可能相关的候选条目，不输出推测性结论。

FR-QA-05　事实类问题的复现要求

优先级：必须

描述：事实类问题的回答应在同一知识版本、同一嵌入模型版本下 100% 复现，切片与向量的生成按 FR-STO-11 与 FR-STO-12 固定；同一问题的结论与出处不随提问次数改变，知识版本变更后按新版本复现，新旧版本的差异可逐条对比。

FR-QA-06　解释类问题的稳定性要求

优先级：应该

描述：解释类问题的回答应保证要点与出处稳定，措辞可变。

10.3.4 来源约束

FR-QA-07　引用必须可定位

优先级：必须

描述：回答中引用的每一处，都必须能在源码或文档中定位到，不得引用不存在的行号。

FR-QA-08　事实类结论的来源限制

优先级：必须

描述：事实类结论只能来自预定义图查询或源码原文，不得由模型自由生成查询或推断。

FR-QA-23　命中源码时的知识取用

优先级：必须

约束：本条只改变解释的取用来源，不改变 FR-QA-08 对事实类结论的来源限制。

描述：检索命中源码切片时，应按切片元数据中的对象编号取该对象已生成的知识节作为解释，不得由模型对命中的源码现场生成说明。取用落点按对象类型确定：程序取其知识文档，段落取所属程序的流程与业务规则节，字段与表取数据实体说明，交易取交易说明。该对象尚未成文时，只呈现源码原文并标注「该对象未成文」，不补写解释。取回的知识节保留原有的来源级别与内容状态，不因被引用而改变。现场生成的内容不落库、不可复现，同一问题两次提问会给出不同措辞，与 FR-QA-05、FR-QA-06 的稳定要求冲突。

FR-QA-09　置信度与来源级别的继承

优先级：必须

描述：回答的置信度应继承所引内容的来源级别与内容状态，不得独立生成。

FR-QA-22　冲突点在回答中的呈现

优先级：必须

约束：负向需求：以「只给代码侧取值、不告知文档另有说法」为反例验收。

描述：回答涉及疑点清单中判为冲突的条目时，两侧取值应并列给出并各带出处，同时标注「来源不一致」与所采纳的级别；已判定为口径变更的，标注「以文档为准」。不得只给其中一侧。

FR-QA-24　问题中的对象名锚定

优先级：必须

约束：只改变检索入口的确定方式，不改变 FR-QA-08 对事实类结论的来源限制，也不放宽 FR-STO-21 的版本与应用系统限定。

描述：问题中出现可按唯一键匹配的对象名（程序名、文件与数据集名、表名、字段名、交易码、作业名）时，应先以该节点为检索入口，再在 FR-STO-30 的闭包内按相似度排序；不得仅由相似度决定入口。匹配按 FR-STO-24 的唯一键在问题所指应用系统内进行；命中多个同名对象时并列呈现并标注所属应用系统，不得任选其一。问题所指对象未能匹配时，退回按相似度检索，并在回答中说明未匹配到该对象，不得静默改按措辞取候选。

10.3.5 经验沉淀

FR-QA-10　未登录术语的候选登记

优先级：必须

描述：用户提问中出现业务术语表中不存在的业务词，且本次检索已有命中的，系统应把该词与命中的代码对象登记为候选术语，并记录查询编号与命中依据；候选术语不得直接写入业务术语表。

FR-QA-11　检索过程的可回放记录

优先级：必须

描述：每次提问应记录检索路径，含改写后的查询、向量化与重排所用的模型名称与版本、召回候选数、命中的切片、图谱查询、各环节耗时与降级环节，记录可按查询编号回放。

FR-QA-12　低效查询的标记

优先级：应该

描述：未命中、命中条数少于 3 条，或经两轮以上改写仍无结果的查询，应标记为低效查询并列入待优化清单。

FR-QA-13　回答的反馈采集

优先级：必须

描述：每条回答应可标记为有用、无用或有误；标记为有误时可填写纠正内容，反馈与提问、回答、引用一并留存。

FR-QA-14　经验条目的确认与使用边界

优先级：必须

描述：经验条目的确认与使用边界按表 10-3：需人工确认的逐条确认，确认后按 L2 入库，标注来源为问答会话并保留会话编号；不经确认即可累积的（候选术语、路径复用与确认前的经验条目），只能用于查询改写、召回扩展与检索次序，不得出现在回答的依据中，也不参与来源分级。

FR-QA-16　经验累积的可验证

优先级：应该

描述：经验累积应可被验证：同一问题再次提问、或同一模板换用不同对象提问时，系统应记录本次检索是否经经验扩展、是否命中已留存的路径，以及命中条数与总耗时；上述记录只用于核对累积是否生效，不向使用者展示，也不进入回答。

FR-QA-17　同类问题的路径复用

优先级：应该

描述：系统应将检索成功的提问抽象为「问题模板 + 对象槽位」并连同当次检索路径留存；后续提问与已留存模板相同而对象不同时，应优先按已留存路径检索，并在回答中标注本次沿用了哪条留存路径。

FR-QA-18　复用的条件与回退

优先级：必须

描述：约束：模板与槽位的匹配由模型判定，判定结果须写入检索记录，见 FR-QA-11。

描述：路径复用应在模板相同、对象可取到对应事实两项条件同时满足时启用；对象侧取不到对应事实时，系统应回退到完整检索，不得以同一模板下其他对象的取值代入结论。

11 数据需求

本章交代系统自身要保存哪些数据、保存多久、与外部系统交换什么。这些内容不属于业务功能，但决定了功能能否成立。

11.1 概述

系统需保存的数据分三类：原件与转码稿（只读，作为全部结论的最终依据）、中间产物（可由原件重建，用于生成与核对）、结论与记录（不可重建，需保留版本）。三类的处置方式不同，见表 11-2。

本章只定义数据的对象、归属、保留与接口，不定义表结构与字段类型——存储实现不在本规格书范围内。

11.2 数据对象

系统中的数据对象、归属维度与存放位置见表 11-1。所有对象均带应用系统标识，作为隔离边界。

表 11-1　数据对象

数据对象	内容	存放位置	归属维度
原件快照	导入的原始文件，只读	原件区	应用系统 / 批次 / 程序或文档
转码稿	EBCDIC 转 UTF-8 后的副本	原件区	应用系统 / 批次 / 程序
导入记录	资料的格式、归属、标签、解析状态	元数据	应用系统 / 批次
结构事实	六类结构事实，按文件类型分工	中间产物区	应用系统 / 程序或文档
文档结构化文本	带定位符的段落块	中间产物区	应用系统 / 文档
解析报告与核验报告	覆盖率指标、核验结果	中间产物区	应用系统 / 批次
知识文档与规则清单	10 节文档、业务规则、疑点清单	知识文档区	应用系统 / 对象
审核记录	操作人、时间、动作、原因	元数据	应用系统 / 内容条目
图谱与切片	节点与边、切片、向量与索引	图谱库 / 检索库	应用系统 / 业务线

数据对象	内容	存放位置	归属维度
会话记录	提问、回答与引用	元数据	应用系统 / 使用者
业务术语表	术语、别名、绑定对象、依据、来源级别与内容状态	知识文档区	应用系统 / 术语
问答经验与反馈	经验条目、有用无用标记、纠正内容	知识文档区（确认后）、元数据（原始反馈）	应用系统 / 会话
经验累积映射	候选术语与别名、近似问法映射、模板与路径映射	元数据	应用系统
检索诊断记录	改写查询、命中切片、耗时、降级环节、待优化标记	元数据	应用系统 / 查询

11.3 保留与容量

保留策略按可否重建划分，见表 11-2。可重建的中间产物不保留历史版本，不可重建的结论与记录保留全部版本。

表 11-2　数据的保留策略

数据对象	可否重建	保留期	说明
原件快照与转码稿	不可重建	与系统运行周期一致，不删除	全部结论的最终依据
导入记录	不可重建	与项目周期一致	追溯用
结构事实、文档结构化文本、解析与核验报告	可按原件重建	不保留历史版本	重建后覆盖
知识文档与规则清单	不可重建	保留全部版本	新生成不覆盖旧版本
审核记录	不可重建	不删除	留痕不可修改
图谱与切片	可由结构事实重建	随知识文档版本同步	内容变更后旧切片下线
会话记录	不可重建	90 天	用于复盘，不参与回答
业务术语表	不可重建	保留全部版本	新生成不覆盖旧版本
问答经验与反馈	不可重建	原始反馈 90 天；经人工确认的经验条目长期保留	确认后与知识文档同策略
经验累积映射	不可重建	90 天，按末次命中	只影响改写与召回，不作依据

数据对象	可否重建	保留期	说明
检索诊断记录	不可重建	90 天	用于优化检索，不参与回答

容量口径按「以应用系统为单位、不设上限、实测记录」确定。本文不承诺容量指标，但要求系统在委托方提供的真实资料规模下可完整运行。

容量口径的具体内容见 FR-DAT-03：不设容量指标，但须记录并说明实际规模，使评审人可判断实际规模是否覆盖真实场景。

11.4 外部接口

系统的外部接口见表 11-3。系统无对外写接口——只读取资料与调用模型服务，不回写源系统。

表 11-3　外部接口

接口	方向	对端	数据内容	方式
源码与文档导入	入	委托方提供的文件集合	COBOL、copybook、JCL、PDF、Word、表格	文件导入
模型服务	出	委托方模型服务	提示与响应	HTTP 调用
问答与检索	出	使用者浏览器	查询与回答	HTTP
源系统	—	委托方核心系统	只读接入，无写接口	—

注：系统不回写源系统。与源系统的唯一交互是只读取得资料，资料由委托方以文件方式提供，不通过在线接口实时同步。

11.5 数据需求

FR-DAT-01　数据对象的归属、可重建性与保留期

优先级：必须

描述：全部数据对象应带应用系统标识，并按表 11-1 标注归属维度、按表 11-2 标注可否重建与保留期；可按原件重建的对象不保留历史版本，不可重建的对象按表 11-2 的保留期保存，到期与重建规则不得混用。

FR-DAT-03　容量口径

优先级：应该

描述：系统不设容量指标，但应记录并显示本次运行的实际规模，包括文件数、程序数、代码行数与文档页数。

FR-DAT-04　外部接口

优先级：必须

描述：系统应只通过表 11-3 列出的接口与外部交互，不提供回写源系统的接口。

12 非功能需求

本章列出需在交付验收中验证的非功能项。性能参考值不作合同承诺，超出时在验收说明中给出原因。

12.1 概述

非功能需求分两类：性能参考值与运行环境约束。性能只作参考值，用于判断交互节奏是否可接受，不作为验收的硬性条件；运行环境约束是硬性的——系统必须在委托方环境、断网条件下可完整运行。

本节不覆盖并发、可用性、灾备、安全合规等指标——这些属于生产运营阶段的要求，本文不承诺，见 2.2.2 节。

12.2 性能参考值

两类操作给出参考值，见表 12-1。数值基于实测环境，不代表容量上限。

表 12-1　性能参考值

场景	参考值	说明
问答首字响应	3 秒内	从提交问题到出现首个字
单个程序知识文档生成	60 秒内	从任务开始到 10 节全部生成完成

注：以上为参考值，不作合同指标。超出参考值时不判定验收失败，但需在验收说明中给出原因与实测数据。

12.3 非功能需求

NFR-01　问答首字响应

优先级：应该

描述：问答的首字响应时间应不超过 3 秒。

NFR-02　单程序知识文档生成

优先级：应该

描述：单个程序的知识文档应在 60 秒内生成完成。

NFR-03　委托方环境运行

优先级：必须

描述：系统应在委托方环境内完整运行，数据不出域。

NFR-04　断网可用

优先级：必须

描述：断开外网后，系统的完整流程仍应可跑通。

附录 A　分期交付与取舍建议

本文按完整产品定义全量需求，交付时分三批推进。分批依据是链路闭合与上线可用的先后，与优先级的判定对象不同：优先级回答完整产品缺不缺这一项，批次回答先做哪一部分。P1 的覆盖范围即演示所用集合；演示若需小于 P1，按附录 B 逐条勾选，勾选结果不改变表 A-1。

表 A-1　交付批次与覆盖范围

批次	定位与取舍原则	覆盖范围
P1 演示核心	以端到端链路闭合为唯一目标，只覆盖导入到问答的主线；质量门与运行期治理不进入本批	108 条：111 条「必须」中除 FR-REV-21、FR-REV-23、FR-REV-24 外的部分，三项属 P2
P2 首期完整	补齐上线必需的质量门与运行期治理，达到可交付使用，不新增链路环节	35 条：「应该」的 32 条，加 FR-REV-21、FR-REV-23、FR-REV-24
P3 后续增强	不阻塞上线，排入后续版本迭代	1 条：FR-GEN-14

注 1：批次边界不是范围边界。P1 未包含的能力仍在系统范围内，只是不在首轮交付，不得按「不实现」处理。

注 2：同一功能域可能跨批次。例如质量核验的 FR-REV-06 分层在 P1、FR-REV-21 评估集在 P2，验收时按条目而非按章节组织。

全量需求之外，下列五项判定为银行交付必备、知识库项目本身不必备，未计入正文条目。若按委托方的安全与审计基线交付，应在 P2 之前补齐，补入时按原条目原文恢复，验收标准沿用配套清单的写法。

表 A-2　未纳入本次范围的功能

功能	原条目	不在本次范围的理由与补入条件
资料密级标注	FR-IMP-13	密级取值与标注时机依赖委托方的资料分级制度；接入时须先由委托方给出四级取值定义，否则无法验收
密级访问控制	FR-IMP-14	依赖统一身份与授权体系，须与委托方现有权限平台对接，不属知识库自身能力；随权限平台建设一并交付
导入操作审计	FR-IMP-17	审计日志通常由委托方统一日志平台承担，知识库只需提供事件与查询接口；随平台接入补齐
指派与责任人变更	FR-REV-05	单人核验即可跑通质量门；有专职审核团队、需要工单分派时再补，届时同步扩展表 7-2 的角色
标记原因统计	FR-REV-14	用于区分模型问题与资料问题，属运营分析；不影响链路成立，先由人工看标记记录代替

下列五个场景属两类来源并存时的处置口径。正文只规定了已确认的部分，这些口径需委托方确认后才能写成可验收的条目，暂列于此供评审参考；未确认前按「现状」一列的方式处理，不另设规则。

表 A-3　待确认的口径问题

场景	现状	建议的处置方向
文档多版本并存	保留历史版本，但生成时用哪一版没有规定	以导入时选定的当前版本为对照依据，旧版本只作证据，不参与比对；对照表标注所依据的版本号
文档与代码粒度不对齐	文档到业务流程、代码到程序，无法一对一，易被误判为冲突或未覆盖	属业务口径问题，需委托方定「比对到哪一层」；未定前只在双方粒度相同的属性上判定，其余记「不可比」
码表含义与代码分支不一致	码表含义取文档（L1b），分支行为取代码（L1a），两者可能指向不同语义	按「含义以文档、行为以代码」并列呈现，不判为冲突；同一码值被多个程序作不同判断的，列入疑点清单
冲突漏判时的兜底	问答只看疑点清单，清单未登记的冲突按普通回答输出	命中两侧同名字段且取值不同时现场提示，不依赖清单是否已登记；提示只说明分歧，不改变级别
跨应用系统的资料改动	直接引用只在应用系统内闭合，甲系统改动接口字段时，乙系统的对应知识是否重算未定	按应用系统边界处理，改动侧登记疑点；待委托方确认系统边界后另行确定

附录 B　需求追溯矩阵

本附录给出需求编号与章节、原型屏位的对应关系，用于在评审、开发与测试之间对齐条目。每条需求的验收标准见配套《验收标准清单》，此处不再列出。

表 B-1　需求分布与追溯

功能域	章节	功能组	需求编号	条数	原型屏
资料导入	4.3.1	触发与执行	FR-IMP-21	1	屏①
	4.3.2	资料接入	FR-IMP-01、03	2	屏①
	4.3.3	归属与标签	FR-IMP-04~06	3	屏①
	4.3.4	导入清单	FR-IMP-07~08	2	屏①
	4.3.5	产物标识	FR-IMP-09	1	屏①
	4.3.6	导入治理	FR-IMP-10、15~16	3	屏①
	4.3.7	格式判定	FR-IMP-18、20	2	屏①
内容解析	5.3.1	触发与执行	FR-PRS-01~02、04~05	4	屏②
	5.3.2	代码解析	FR-PRS-06~08	3	屏②
	5.3.3	文档与表格解析	FR-PRS-09、16~17	3	屏②
	5.3.4	保真与核对	FR-PRS-10~12	3	屏②
	5.3.5	报告与归属提示	FR-PRS-13~14	2	屏②
	5.3.6	动态调用补全	FR-PRS-15	1	屏②
知识生成	6.3.1	触发与范围	FR-GEN-01~05、32~33	7	屏③
	6.3.2	结构与资料不足	FR-GEN-06	1	屏③
	6.3.3	对象产物	FR-GEN-08~14、29~30、34	10	屏③
	6.3.4	项目总览	FR-GEN-15	1	屏③
	6.3.5	依据与呈现	FR-GEN-17~20、31	5	屏③
	6.3.6	业务术语映射	FR-GEN-21~22、24	3	屏③
	6.3.7	码表与参数	FR-GEN-25	1	屏③
	6.3.8	产物通道	FR-GEN-26	1	屏③
质量核验	7.3.1	触发与执行	FR-REV-18~19	2	屏④
	7.3.2	核对界面与处置	FR-REV-01~04	4	屏④
	7.3.3	抽检与分层	FR-REV-06~07、21	3	屏④

功能域	章节	功能组	需求编号	条数	原型屏
	7.3.4	核验与降级	FR-REV-08~09、20	3	屏④
	7.3.5	状态与来源	FR-REV-10~12	3	屏④
	7.3.6	留痕与去向	FR-REV-13、15	2	屏④
	7.3.7	术语与经验的确认	FR-REV-16~17	2	屏④
	7.3.8	运行期修正	FR-REV-23~25	3	屏④
入库建图	8.3.1	触发与执行	FR-STO-10	1	屏⑤
	8.3.2	切片规则	FR-STO-11、14~16、29	5	屏⑤
	8.3.3	向量化与索引	FR-STO-12、18、20~22、30	6	屏⑤
	8.3.4	图谱建立	FR-STO-06、23~24、26~27、31~32	7	屏⑤
	8.3.5	存储分工与准入	FR-STO-01~05	5	屏⑤
	8.3.6	证据与版本	FR-STO-07~09	3	屏⑤
图谱浏览	9.3.1	触发与执行	FR-GRP-07	1	屏⑥
	9.3.2	视图与交互	FR-GRP-01~06	6	屏⑥
问答应答	10.3.1	触发与执行	FR-QA-19	1	屏⑦
	10.3.2	回答构成	FR-QA-01~02、20~21	4	屏⑦
	10.3.3	拒答与复用	FR-QA-04~06	3	屏⑦
	10.3.4	来源约束	FR-QA-07~09、22~24	6	屏⑦
	10.3.5	经验沉淀	FR-QA-10~14、16~18	8	屏⑦
数据需求	11.5	—	FR-DAT-01、03~04	3	—
非功能需求	12.3	—	NFR-01~04	4	—

注：合计 144 条需求，含 140 条功能需求（七个功能域 137 条 + 数据需求 3 条）与 4 条非功能需求，每条需求的验收标准见配套清单。原型屏为配套界面原型的七个屏位，屏①至屏⑦依次对应第 4 至第 10 章。

附录 C　修订说明

以下按版本记录改动要点。文中提到的表号与条目编号，均指该版本当时的状态。

v3.20 修订　补边的粒度、遍历方向与检索入口三处口径，使「答案落在这条链路的某一行」真正能查到：

- 新增 FR-STO-31「边的节点粒度」（必须）：读写、调用、触发边应挂在能够定位到的最细节点上——程序内挂段落，作业内挂作业步骤，交易挂交易节点；同一程序对同一文件的多处访问落为多条段落边，不得合并为一条程序级边，程序级关系由段落边沿「包含」向上聚合。原文只在表 8-5 列出了节点与关系的类型，没有一处规定一条边挂在哪一级节点上，于是「§1500 读 A 文件、§1600 写 B 文件」这种同一程序内两段代码管两个文件的情形，被一条程序级边抹平，问「账户状态在哪一段被改」只能给出整个程序。证据位置本已要求落到源码行（FR-STO-06），但证据到行而节点在程序，这条要求实际落不下去。
- 新增 FR-STO-32「可达闭包的遍历方向」（必须）：可达闭包应逐类关系定义可遍历方向；「调用」与「读写」须支持反向，由被访问的文件或表反查访问它的程序与段落；「包含」沿出边；「归属」只用于限定应用系统，「依据」与「引用」不参与闭包扩展。FR-STO-30 写的是「可达闭包」，而图论的可达默认沿出边，读写边的方向是程序→文件，于是以数据为起点的链路问题取不到任何对象——这不是理解分歧，是方向口径未定，按字面实现该条直接空转。反向得到的路径须标注方向，不得展示为正向调用顺序。
- 新增 FR-QA-24「问题中的对象名锚定」（必须）：问题中出现可按唯一键匹配的对象名时，应先以该节点为检索入口，再在 FR-STO-30 的闭包内按相似度排序；匹配在问题所指应用系统内按 FR-STO-24 的唯一键进行，命中多个同名对象并列呈现并标注所属应用系统；未匹配时退回相似度检索并说明未找到该对象。原文的检索入口只有相似度一条，问题里明写着 ACCTFILE、FLAG-POSTPONE，走向量可能命中表结构，也可能命中某句提到「账户文件」的段落，入口本身不确定。
- 表 8-5 节点类型补「作业步骤」，并把「由何产出」两格补全：节点格原只交代了结构事实与交易节点的产出，应用系统、业务术语、知识条目三类没有出处；关系格原只覆盖调用、触发、读写、引用、依据五类，「包含」「定义」「归属」「别名」四类无出处，其中「别名」全文仅有此一处出现，入库时每人都能给出一种解释。此处按 FR-STO-31 的粒度要求补作业步骤节点（表 8-4 早已把作业步骤作为 JCL 的切片单元），并逐类补出处，不改变类型清单的取值范围。
- 需求总数由 141 条增至 144 条，「必须」由 108 条增至 111 条，「应该」32 条与「可选」1 条不变；表 1-3、表 3-2、表 A-1、表 B-1 同步，表 3-2 与表 B-1 的条数合计均校验为 144

条。P1 由 105 条增至 108 条，P2 35 条、P3 1 条不变——三条都卡在「答案能不能落到链路上的某一行」，不属可延后的治理项。

· 编号提示：FR-STO-31、FR-STO-32、FR-QA-24 分别接在各域当前最大编号之后新增，未占用 FR-STO-25、FR-STO-28、FR-QA-03、FR-QA-15 等已留空的编号。

v3.19 修订　补联机交易的整链产物与知识反查规则，堵住「跨程序的问题只能逐个程序翻」与「命中代码要现场重编说明」两个口子：

· 新增 FR-GEN-34「交易与交易链路说明」（必须）：交易按交易码逐个成文，内容含交易码与入口程序、从入口到末端的调用链、链上各程序读写的表；交易码到入口程序的绑定取自资源定义，资源定义不可得时才取程序内的交易码分支。表 6-1 早已列出「交易（一交易一份）」的源码必出产物，2.2 也写了「程序、作业、交易、数据实体各自独立成文」，但功能需求只到 FR-GEN-11 的作业说明，交易这一层没有条目承接——联机交易只有资源定义给出的第一跳，往下要逐个程序翻第 7 节才能拼出链路。

· 新增 FR-STO-30「关系链路问题的检索覆盖」（必须）：关系链路类问题的检索结果应覆盖问题所涉对象在图谱中的可达闭包，闭包内对象在检索库中缺切片的应在应答中显式标注，不得静默略过；以命中条数替代覆盖的做法不满足要求。FR-STO-21 只限定了知识版本与应用系统两个维度，没有约束「链路上那几个对象该不该在候选集里」，而漏掉的那一段措辞与问题本就不相似，排序永远把它排在尾部，调大条数带进来的是噪声。

· 新增 FR-QA-23「命中源码时的知识取用」（必须）：命中源码切片时，按切片元数据中的对象编号取该对象已生成的知识节作为解释，并按对象类型分别落到程序知识文档、所属程序的流程与业务规则节、数据实体说明、交易说明；该对象尚未成文时只呈现原文并标注「该对象未成文」，不补写解释。8.1 原本只写了「切片 → 知识文档段落 → 源码行」这一个方向，反向没有条目，现场生成的内容不落库、不可复现，与 FR-QA-05、FR-QA-06 的稳定要求冲突。

· 表 8-5 的节点类型补「交易」、关系类型补「触发」：FR-GRP-01 写的是「起点可为程序、交易或数据集」，而类型清单中没有交易节点，浏览视图的这个起点取不到；FR-STO-23 又规定清单外类型不得入库，两处只能改一处，此处补清单。

· 表 6-5 补交易说明一行（索引通道、L1a、不经人工放行）；表 8-4 的「知识文档」切片行并入交易说明；表 3-3 补产物「交易与交易链路说明」；表 1-2 补术语「交易说明」；表 6-1 交易行的源码必出列由「交易入口与调用链」改为「交易入口与调用链、交易说明」，与 FR-GEN-34 对应。

· 需求总数由 138 条增至 141 条，「必须」由 105 条增至 108 条，「应该」32 条与「可选」1 条不变；表 1-3、表 3-2、表 A-1、表 B-1 同步，表 3-2 与表 B-1 的条数合计均校验为 141

条。P1 由 102 条增至 105 条，P2 35 条、P3 1 条不变——三条都是链路闭合所必需，不属可延后的治理项。

· 编号提示：FR-GEN-34、FR-STO-30、FR-QA-23 分别接在各域当前最大编号之后新增，未占用 FR-GEN-23、FR-STO-19、FR-STO-25、FR-QA-03、FR-QA-15 等已留空的编号。

v3.18 修订　补资料失效的处置规则，封住「资料撤了但知识还在」的口子：

· 新增 FR-GEN-33「资料失效后的知识层处置」（必须）：资料被撤销、停用或不再提交后，其知识文档转为「已废止」，切片与向量退出检索，图谱节点与关系按 FR-STO-27 下线，经它确认的经验条目一并失效，该资料参与构成的跨文件汇总产物随之重算；原件快照保留，指向它的引用改为占位并标「资料已失效」。三种触发情形（整批撤销、单份停用、整包重传未出现）的判定与处置见表 6-9。原有规则只在 FR-IMP-16 规定了撤销批次时清除「导入记录、解析产物与索引条目」，知识文档、图谱节点与经验条目都不在其内，撤销后仍可被检索作答；单份停用与整包重传少交文件两种情形则没有任何入口，被删的程序会按在用版本继续作答。

· FR-IMP-16 的描述收窄为入口动作，处置范围改指 FR-GEN-33；表 6-9 的「整包重传未出现」一项以操作人声明整包范围为判定前提，与 FR-IMP-21「系统不自行扫描目录、无法判断一批是否到齐」保持一致。

· 表 4-5 由三种情形扩为四种，补「疑似同一份」：路径与内容指纹均未命中、但文件名主干与已有记录相同时，在预检中列为候选，由人指定是否接续。原判定只看路径与指纹，改名的同时改了内容、或换格式重新提交时会被判为「新增」，旧记录成为孤儿、同一份资料在库中记两遍。FR-IMP-10 的判定依据同步补入文件名主干。

· FR-GEN-32 的汇总产物清单补「项目知识总览」（FR-GEN-15），并注明其按条目刷新、不整份重生成；表 7-4「已废止」的进入条件补「资料失效（FR-GEN-33）」，此前只写了源文件变更，全篇没有能触发它的动作。

· 术语表补「生成单元」，与 FR-GEN-02 的「生成范围」区分；表 A-3 补「跨应用系统的资料改动」一项，甲系统改接口字段时乙系统的对应知识是否重算，待委托方确认系统边界后另行确定。

· 需求总数由 137 条增至 138 条，「必须」由 104 条增至 105 条，「应该」32 条与「可选」1 条不变；表 1-3、表 3-2、表 A-1、表 B-1 同步，表 3-2 与表 B-1 的条数合计均校验为 138 条。P1 由 101 条增至 102 条，P2 35 条、P3 1 条不变。验收标准由 481 条增至 485 条。

· 编号提示：FR-GEN-32、FR-GEN-33 两个编号在 v3.14 并入 FR-GEN-31 后留空，此后分别由「资料变化后的重算范围」（v3.16）与「资料失效后的知识层处置」（本版）使用；v3.14 一段中的这两个编号指的是被并入的原条目，不指向现行条目。

v3.17 修订　补经验沉淀的数据对象与切片下线范围：

· 表 11-1 新增数据对象「经验累积映射」（候选术语与别名、近似问法映射、模板与路径映射，存于元数据，按应用系统归属），表 11-2 补其保留期为「90 天，按末次命中」。此前这两类数据只在表 10-3 有用途定义，没有任何数据对象承接，因而既无归属也无清理口径——而它们每个提问都会产生一条，是唯一会随问答次数无限增长的积累。归属取应用系统而非会话，是因为路径复用按 FR-QA-17 需跨会话生效。

· FR-STO-09 的适用范围由「知识文档产生新版本后」扩为「知识文档或经确认的经验条目产生新版本后」。原表述只管知识文档，而经验条目在表 11-1 与知识文档分列，其正文又按表 8-1 进入向量库；不受该条约束时，一条经验修正几次就留几份旧切片，这是向量库唯一会累积的路径。

· 需求条数不变（137 条，必须 104 · 应该 32 · 可选 1），验收标准仍 481 条；FR-STO-09 的描述变更同步更新清单中对应 AC 的需求描述，验收构造不变。

v3.16 修订　新增资料变化后的重算范围：

· 新增 FR-GEN-32「资料变化后的重算范围」（必须）：已导入资料新增或变更后，只重算直接引用该资料的单元与跨文件聚合的汇总产物（数据实体说明、业务术语表、系统结构说明）；未引用它的单元不得重算，也不得因补一份资料触发整个应用系统重新生成。原有规则只规定了重解析的粒度（FR-PRS-02 可按批次、应用系统、单份文件触发）与再次提交的分流（FR-IMP-10），没有规定资料变化后哪些已有产物必须重算——补一份 copybook 时，引用它而标着「资料不足」的程序不会得到更新，须人工判断影响面再逐个重跑。

· 该条以「补一份 copybook 后引用它的程序仍为旧版本」「未引用该资料的单元被一并重算」「数据实体说明与业务术语表沿用旧口径」为反例验收。重算产生的知识文档按 FR-GEN-05 另出新版本，已修正内容按 FR-REV-24 保留；范围外对象只更新占位引用（FR-GEN-03），不因补资料自动闭包。

· 需求总数由 136 条增至 137 条，「必须」由 103 条增至 104 条，「应该」32 条与「可选」1 条不变；表 1-3、表 3-2、表 A-1、表 B-1 同步，表 3-2 与表 B-1 的条数合计均校验为 137 条。P1 由 100 条增至 101 条，P2 35 条、P3 1 条不变。

v3.15 修订　A 档剩余十组条目归并：

· 归并 10 组共 11 条：重复资料（FR-IMP-10 吸收 FR-IMP-11、FR-IMP-12）、解析执行单元（FR-PRS-02 吸收 FR-PRS-03）、资料不足（FR-GEN-06 吸收 FR-GEN-07）、术语条目（FR-GEN-22 吸收 FR-GEN-23）、向量与切片（FR-STO-18 吸收 FR-STO-19）、唯一键（FR-STO-24 吸收 FR-STO-25）、抽检与放行（FR-REV-21 吸收 FR-REV-22）、问答可选项（FR-QA-02 吸收 FR-QA-03）、经验条目（FR-QA-14 吸收 FR-QA-15）、数据对象

（FR-DAT-01 吸收 FR-DAT-02）。各组仍按「一条判据 + 表承载处置」，只有两种情形的（资料不足、解析执行、向量与切片、抽检放行、数据对象）用分号并列，不另加表。

· 新增表 4-5「再次提交的三种情形与处置」，承接原 FR-IMP-10、FR-IMP-11、FR-IMP-12 的三类处置：重复提交并入并累计次数、同路径变更留版本、新增进入后续环节。

· FR-GEN-22 的描述改指表 6-4 与表 6-5：绑定与释义的级别判定在表内逐行已有，不再在条目里复述三种判法；并补负向约束段；表 6-5 的绑定行由「L1a」改为「L1a 或 L1b」，与表 6-4 的来源级别字段一致。

· FR-STO-24 原第二段误标为「描述：约束：」，改为独立的约束段，与该条目的四段结构一致。

· 引用同步：5.1 概述的「FR-PRS-01 至 FR-PRS-05」改为「FR-PRS-01~02、04~05」；表 2-2 的 FR-PRS-03 改指 FR-PRS-02；表 7-6 表注的 FR-REV-22 改指 FR-REV-21。

· 删除后的编号空缺（FR-IMP-11、12，FR-PRS-03，FR-GEN-07、23，FR-STO-19、25，FR-REV-22，FR-QA-03、15，FR-DAT-02）不再复用，后续新增接域尾编号。

· 需求总数由 147 条减至 136 条，「必须」由 111 条减至 103 条，「应该」由 35 条减至 32 条，「可选」1 条不变；表 1-3、表 3-2、表 A-1、表 B-1 同步，两表条数合计均校验为 136 条。P1 由 108 条减至 100 条，P2 由 38 条减至 35 条。

v3.14 修订　四组同主题条目归并为「判据在条目、处置在表」：

· 归并 4 组共 7 条：格式接入（FR-IMP-01 吸收 FR-IMP-02、FR-IMP-19）、切片元数据（FR-STO-02 吸收 FR-STO-17）、产物通道（FR-GEN-26 吸收 FR-GEN-27、FR-GEN-28）、来源不一致（FR-GEN-31 吸收 FR-GEN-32、FR-GEN-33）。各组由「多条并列」改为「一条判据 + 一张表」，条目只留判据与指向，情形与处置进表。

· 新增表 6-8「来源不一致的三种情形与处置」，承接原 FR-GEN-31 的冲突处置与 FR-GEN-32、FR-GEN-33 的两个方向；表 6-7 的疑点类型由「代码与文档不一致」改为「来源不一致」，与任意两个来源的比对范围一致。

· FR-QA-22 的标注由「代码与文档不一致，以代码为准」改为「来源不一致，取级别高者；已判定为口径变更的标以文档为准」，与表 7-8 第五档对齐，消除「以代码为准」没有例外出口。

· 引用同步：6.1 与 7.1 的 FR-GEN-27、FR-GEN-28 改指 FR-GEN-26；表 2-2「未列格式」改指 FR-IMP-01；表 8-2 定位信息一栏注明粒度见表 8-4；4.1 概述的编号范围随条目删减调整。

· 附录 A 表 A-3 删去「术语释义有两份文档」一项：「两份文档说法不同」已由 FR-GEN-31 的任意两个来源判定与 FR-GEN-24 的歧义并列覆盖，不需要另行确认。

· 删除后的编号空缺（FR-IMP-02、19，FR-STO-17，FR-GEN-27、28、32、33）不再复用，后续新增接域尾编号。

· 需求总数由 154 条减至 147 条，「必须」由 118 条减至 111 条，「应该」35 条与「可选」1 条不变；表 1-3、表 3-2、表 3-3、表 A-1、表 B-1 与附录 B 表注同步。

v3.13 修订　按评审意见收敛范围、消除自相矛盾：

· 删除 3 条：FR-STO-13 的「切片结果可复现」并入 FR-STO-11（原两条对同一性质重复规定，字面近乎同句）；FR-GEN-16（两层生成报告）与 FR-STO-28（图谱与检索库一致性核对）属管理视图与运维动作，不进入本轮范围。

· 移出正文 5 条至附录 A 表 A-2：FR-IMP-13 资料密级标注、FR-IMP-14 密级访问控制、FR-IMP-17 导入操作审计、FR-REV-05 指派与责任人变更、FR-REV-14 标记原因统计。五项为银行交付必备、知识库项目本身不必备，依赖委托方的分级制度、权限平台与日志平台；补入条件与验收方式在表 A-2 说明。

· FR-REV-22 由「应该」升为「必须」：抽检本身是必须，判定能否放行却写成应该，等于抽完可以不下结论，与 7.1「上线前抽检一批」的定位倒挂。

· 消除自相矛盾 8 处：FR-REV-20 的降级由 L3 改为 L4（表 7-5 的 L3 以「核验项全部成立」为前提，比对不成立的内容不可能成立，且与 FR-REV-09 给出两个不同结果）；FR-REV-16 的确认范围排除来源级别为 L1a 的绑定（原写法要求术语整批确认，与表 6-5「不经人工放行」冲突）；FR-IMP-06 的「不得做任何判断」限定为「业务语义判断」（原写法与 FR-IMP-10、FR-IMP-15、FR-IMP-18 的格式判定、预检、指纹计算冲突）；FR-IMP-05 明确由操作人选录（原写「系统应…录入」与 FR-IMP-21「只能由人选定」主体相反）；FR-STO-16 改按接入状态判定（原写法与表 4-1 把架构图列为「待支持」冲突）；FR-STO-29 增表头与段落首句的豁免（原写法与表 8-4 每片带表头、二次切分保留从属关系冲突）；表 4-3 的解析状态补「仅登记」（FR-STO-16 要求的状态不在原取值集内）；FR-PRS-08 补「未识别」的登记与可切片范围的排除（原只在 5.1 概述出现，无条目承接，与 FR-STO-29 的覆盖核对冲突）。

· 冗余减重 3 处：FR-STO-04 只保留入库准入，降级与标注按 FR-REV-09 执行；FR-REV-10 只规定标注位置，标注时机归 FR-GEN-17，两条互引不重复；FR-QA-16 去掉「与上一次检索路径的对比」，经验累积的记录只用于自查，不向使用者展示。

· FR-GEN-31 的比对双方由「代码与文档」扩为任意两个来源：两份文档之间、同一文档的不同版本同样适用；双方均为文档的取级别高者、同级并列呈现；并给出例外出口——业务口

径已变更而代码未跟上的，经确认后按表 7-8 改以文档为准。表 7-8 相应增加「判定为口径变更 → 代码待改清单」一档，原四档没有承接「改按文档口径」的去向。

· 疑点由五类扩为六类：新增「同一规则多处实现且取值不同」，FR-GEN-20 与表 6-2 第 8 节同步。原五类只覆盖重复语句，未覆盖同一规则在不同程序实现取值不同的情形，而这恰是迁移中最需发现的一类。

· 新增附录 A 表 A-3：列出五个已识别但口径未定的场景——文档多版本并存、文档与代码粒度不对齐、码表含义与代码分支不一致、冲突漏判的兜底、术语释义有两份文档。五项需委托方确认后才能写成可验收条目，确认前按表内「现状」一列处理。

· 需求总数由 162 条减至 154 条，「必须」由 122 条减至 118 条、「应该」由 39 条减至 35 条、「可选」1 条不变；表 1-2、表 1-3、表 3-2、表 3-3、表 A-1、表 B-1 同步，交付批次 P1 由 117 条调整为 115 条、P2 由 44 条调整为 38 条。

v3.12 修订　补齐代码与文档不一致的处理规则：

· 新增表 6-7（疑点清单的字段）与 FR-GEN-31：把「与文档不一致」从一句话扩成可判定的规则——只在同一对象同一属性的取值、条件或存在性不可同时成立时判为冲突；可同时成立的属详略差异，只在对照表标注「文档未提及细节」，不计为疑点。

· 新增 FR-GEN-32 与 FR-GEN-33 分别处理两个方向：代码有而文档未覆盖的照常生成并标 L1a；文档提到而代码中未找到的标「代码中未找到」并登记文档级疑点，不得据此判定代码缺失。

· 疑点清单由「挂在程序知识文档第 8 节」改为按程序级、文档级、应用系统级三级记录——原结构下文档侧多出的对象无处登记；FR-GEN-20 同步为五类疑点并指向表 6-7。

· 表 7-8 的去向由两档扩为四档，补「待补资料清单」与「文档回改清单」，避免「资料不足」与「文档过时」被塞进缺陷或有意为之。

· 新增 FR-QA-22：回答涉及判为冲突的条目时，代码侧与文档侧并列给出并标注「以代码为准」；FR-GEN-21 补一句区分业务叫法（按文档）与技术事实（按代码），消除与表 7-5 的字面冲突；同步修 10.3.5 标题多出的「1」。需求总数由 158 条增至 162 条，「必须」由 118 条增至 122 条，表 1-2、表 1-3、表 3-2、表 3-3、表 A-1、表 B-1 与术语表同步。

v3.11 修订　修正业务术语的两类依据与来源级别：

· 表 6-5 把「术语的释义与绑定关系」一行拆为三行：绑定关系（索引通道，L1a，不经人工放行）、释义引自文档原文（索引通道，L1b，标「引自文档」）、释义由代码命名推断（解释通道，L3，标「模型生成·未核实」）。原写法把交易码到程序的配置直读与业务说法的释义并为一行、整体标 L3，与 2.4 的分界判据冲突。

· 改写 FR-GEN-23：来源级别按绑定与释义分别判定——绑定取 L1a 或 L1b，释义取 L1b、L2 或 L3；并新增约束段，以「一条术语只标一个来源级别」为反例验收。

· 表 6-4 增「绑定的依据」「释义的依据」两行，「来源级别」一行改为分别标注口径，避免一条术语被单一级别覆盖。

· 索引通道的正确性保证按来源级别分开：L1a 由与结构事实逐字段比对、L1b 由定位符回跳原件保证（FR-GEN-27、7.1 第二段）；索引通道的定义补「或文档原文」（FR-GEN-26、6.1、表 1-2）。表 7-1 的「索引通道产物的字段值」不属六类核验项，移入表注并与 FR-REV-20 对齐，同时消除该行单独占次页的空白。

· 表 4-1 的 CICS 资源定义由「待支持」改为「支持」，与表注口径一致；表注补「资源定义不可得时取自程序内的交易码分支，仅由委托方人工整理的清单属文档主张」。表 5-1「程序与段落」的产出主体补资源定义；2.4 判据末尾补术语表两类内容并存的例子。

v3.10 修订　表 4-1 补全资料作用说明：

· 表 4-1 由四列扩为五列，新增「作用」列：逐类说明该格式在链路中承担的角色——程序是业务执行主体，copybook 是数据结构公共模板，JCL 是批处理调度，资源定义是交易码与程序的绑定来源，技术文档与业务文档提供代码推不出的语义与意图。表名相应改为「资料格式、扩展名与作用」。

· 表 4-1 补充「Web 服务契约（WSDL）」一行（.wsdl / .wsbind），接入状态为待支持：该格式提供对外服务契约与报文映射，是 wsbind 与 COMMAREA copybook 绑定的依据，原表未列入。

· 表注改写：原表注以「资源定义类资料用于补全程序侧取不到的事实」举例 CICS 资源定义与 DB2 表声明，与新增「作用」列重复；改为只写一句定位并指向作用列，不再逐类重复。需求条数、优先级分布与验收标准均不变。

v3.9 修订　修正第 6 章产物与资料的对应关系，把可由代码推出的结构从「文档增强」移回「源码必出」：

· 表 6-1 归因拆分：数据实体说明、作业与批处理说明原列在「技术文档增强」列，与 FR-GEN-11、FR-GEN-12 的「由代码直接产出」矛盾，移入「源码必出」；原挂在交易行的「系统架构与模块划分说明」拆为「系统结构说明」（源码必出）与「模块命名与划分理由」（文档增强），并移至模块行。

· 新增表 6-6（资料齐备度与可交付产物）：按仅程序、加 copybook、加 JCL、加技术文档、加业务文档五档，列出各档可交付产物与尚缺的结构事实，用于界定验收前提。

· 改写 FR-GEN-13（技术文档增强产物改为技术文档增强内容）：只保留处理流程细化、模块命名与划分理由、与外部系统的边界三类真正依赖文档的内容，并明确数据实体说明、作业与批处理说明、系统结构说明由代码直接产出。

· 新增 FR-GEN-29（系统结构说明的源码必出）：模块划分依据调用边与共享物理数据集，不以技术文档存在为前提；缺 JCL 时标注资料不足。新增 FR-GEN-30（模块划分的可复现，负向）：同一代码两次划分结果须一致，不得采用随机初始化或参数敏感的聚类算法。

· 表 6-5 补两行：系统结构说明（索引通道，L1a）、模块命名与划分理由（解释通道，L3），使新增产物有通道归属。

· 6.1 第三段改写：原文称技术文档与业务文档「只用于把已有对象写深」，但表 6-1 这两列产出的是独立成篇的新产物，表述与表不符；改为区分「提供代码取不到的结构事实」与「提供代码推不出的语义与意图」。

· 需求总数由 156 条增至 158 条，「必须」由 116 条增至 118 条；表 1-3、表 3-2、表 3-3、表 A-1、表 B-1 与术语表同步更新。

· 修正两处格式：FR-GEN-12 的约束段误挂「描述：」标签，FR-GEN-27 的描述段整体被设为加粗且缺标签。

v3.8 修订　按辅助检索型重定位，人工由「逐条审核」改为「质量门 + 反馈修正」：

· 第 6 章把产物拆成两条通道，新增表 6-5：索引通道只做结构事实的换形（字段、调用、DD 映射、码表取值），解释通道由模型生成解释。两条通道分别标注来源级别、分别规定可用方式。6.1 的表述同步改写——原稿称本章「只产出对事实的解释」，与表 6-1 里大量事实排列的产物不符。

· 新增 FR-GEN-26（两条通道）、FR-GEN-27（索引通道不设人工放行，负向）、FR-GEN-28（解释通道的未核实标注）。

· 2.4 的分界判据由「产物里有没有需要人作判断并为之担责的结论」改为「产物是不是结构事实的直接排列」。表 2-4 与图 2-1 同步：第 7 章环节名由「人工审核」改为「质量核验」，触发方式由「自动核验 + 人工确认·逐条」改为「自动 · 生成完成后全量核验」。

· 第 7 章重写，不再设准入闸门：核验不成立时降级而不拦截（FR-REV-09）；内容状态由五态改为四态，默认态「可取用」不需要人操作（表 7-4）；处置动作由「确认 / 修改后确认 / 驳回 / 转交」改为「标记有误 / 修正并确认 / 辩驳 / 废止」（表 7-3）；原「审核队列按影响面排序」改为「抽检按影响面分层」，三层比例分别为全查、20%、5%（表 7-6）。

· 新增表 7-7（上线前的抽检评估集）与 FR-REV-21、FR-REV-22：上线前用不少于 100 条的四类问题测一轮，各层不符比例不超上限方可放行。另新增 FR-REV-20（索引通道产物的

逐字段比对）、FR-REV-23（标记有误的处置流转）、FR-REV-24（重生成不得覆盖人工修正，负向）、FR-REV-25（差异并列保留）。

· FR-REV-12 由「未审核内容不得作为回答依据」改为「未核实内容可作参考，标注须与结论同屏」；FR-REV-16 由逐条确认改为按批次确认；FR-REV-19 由「审核不设自动通过」改为「来源级别的升级须由人作出」。

· 第 8 章准入改挂来源级别：FR-STO-04 由「未审核内容不得进入可检索集合」改为「核验不成立内容的可检索与标注」——降为 L4、标「仅供参考」，仍可检索，不得排除在检索集合之外；FR-STO-10 的触发条件由「审核状态变为已确认」改为「知识生成产物写入后」。

· 第 7 章需求由 19 条增至 25 条，八组的构成调整（合并「审核工作台」与「审核动作」，新增「运行期修正」组）；需求总数由 147 条增至 156 条，「必须」由 109 条增至 116 条，「应该」由 37 条增至 39 条，「可选」1 条不变；表 1-3、表 3-1、表 3-2、表 3-3、表 A-1、表 B-1 与术语表同步更新；图 3-1、图 3-2、图 7-1、图 9-1 与表 6-4、表 7-4、表 7-5 中的环节名、状态词与界面标注一并改为新口径。

v3.7 修订　收敛切片口径，补应答侧的图谱呈现：

· 表 8-4 由「规定切法」改为「切片口径参考」：题注改为「切片口径参考（以技术方案为准）」，表前说明写明「切片单元」与「切点」两列依赖具体实现、技术方案可按检索效果调整、不作为验收依据；不能调整的是切完必须成立的三条性质——切点由结构位置决定、重复切片结果一致、每个位置都被覆盖且入口唯一。

· FR-STO-13 由「切片单元按资料类型确定」改为「切片结果的可复现」：同一文件在同一版本下重复切片，切片数量与切点位置一致；切法调整时须对该文件全量重切，不得在同一文件内混用两种切法。

· 新增 FR-STO-29（切片覆盖的完整性）：全部切片的定位区间并集等于该文件的可切片范围，同一位置由粒度最细的切片独占检索入口，其余只保留从属关系。此项补上「切片丢内容」这一类不报错的隐性错误——某段没被任何切片覆盖时，检索永远命中不到，且没有任何异常提示。

· 第 10 章新增表 10-4（图谱路径的展示条件）与 FR-QA-20、FR-QA-21：保持 10.1 的事实、解释、建议三分不变，事实类按答案形态再分单点取值与关系链路——关系链路必出路径、单点取值不出，解释类与建议类按需；图上不得出现未参与结论的节点（负向需求，以构造反例验收）。表 10-1 的「图谱路径」行补上绘制口径，并写明与第 9 章共用同一套渲染、区别只在起点。

· 第 9 章明确 2 跳是浏览视野而非查询上限：9.1 的约束段与 FR-GRP-02 均补此区分，按需查询的跳数不受浏览视图的限制，两者走不同入口、不共用参数。

· 需求总数由 144 条增至 147 条，「必须」由 106 条增至 109 条，「应该」37 条、「可选」1 条不变；表 1-3、表 3-1、表 3-2、表 A-1、表 B-1 同步更新；术语表补「跳数」「图谱路径」，改写「切片单元」。

v3.6 修订　把第 8 章的入库建图写细：

· 第 8 章的处理规则由三张表增至六张：新增表 8-4（切片单元与切点，按十类资料给出单元、切点与定位单位）、表 8-5（图谱的节点、关系与必带属性）、表 8-6（排序发生在入库时还是检索时的三种做法、优点与代价）；8.1 补入图谱建立的口径，说明模型推断的相关关系不得成边。

· 第 8 章需求由 12 条增至 28 条，功能组由四组增至六组：触发与执行、切片规则（STO-11、13~17）、向量化与索引（STO-12、18~22）、图谱建立（STO-06、23~28）、存储分工与准入（STO-01~05）、证据与版本（STO-07~09）。原「存储分工」与「证据与版本」两组内容不变，仅调整位置与组名。

· 切片侧新增四条：单元按资料类型确定（STO-13）、单片不超嵌入模型输入上限且超长二次切分不得丢尾（STO-14）、表格按工作表切片且每片带表头（STO-15）、定位细化到行号区间或单元格区间（STO-17）；无文本资料只登记不切片单列一条（STO-16）。

· 向量侧新增五条：向量与切片一一对应（STO-18）、切片下线时向量同步失效并物理删除（STO-19）、索引构建与重建的触发条件与重建期可用（STO-20）、检索候选集先按版本与系统限定（STO-21）、相似度口径一致（STO-22）。

· 图谱侧新增六条：类型取自封闭清单（STO-23）、按唯一键覆盖不产生重复节点（STO-24）、范围外引用落占位节点（STO-25）、边不得由模型推断（STO-26，负向需求，以构造反例验收）、节点随条目下线（STO-27）、节点数切片数向量数可核对（STO-28）。

· 排序位置作为待定项列于表 8-6：本版按「入库建索引 + 检索时重排」表述；若改为入库预排序并据此召回，FR-STO-20 须改为排序键的定义与重排触发条件，第 10 章的检索路径同步调整，此项留待技术方案确认。

· 需求总数由 128 条增至 144 条，「必须」由 94 条增至 106 条、「应该」由 33 条增至 37 条；表 1-3 补切片单元、向量索引、占位节点三条术语，表 3-1、表 3-3、表 3-2、表 A-1、表 B-1 同步，其中表 A-1 的 P1 由 92 条增至 104 条、P2 由 35 条增至 39 条。

v3.5 修订　把「调用模型」与「由谁触发」分开：

· 2.4 的判据改为「产出中有没有需要人作判断并为之担责的结论」，并明确调用模型不作判据：入库建图调用嵌入模型做向量化，但产出无人可审、亦无需担责，仍由系统自动执行；表 2-4 增设「模型调用」列，图 2-1 并列给出触发方式与模型调用。

· 第 8 章补入入库的两处计算：切片按节标题与段落边界切分、切点由结构位置决定，不使用语义切分模型；切片后调用嵌入模型转为向量。新增 FR-STO-11（切点的确定性）与 FR-STO-12（嵌入模型版本的一致，变更时全量重算、不得混检）。

· FR-STO-10 的描述删去「机械转换」的说法，改为说明向量化调用嵌入模型、但没有人工可审的对象；表 3-1 第⑤行的职责补入「向量化」。

· 第 10 章补入检索侧的模型调用（查询改写、向量化召回、重排），明确三处只影响命中次序、不构成回答依据；FR-QA-11 的检索记录补入模型名称与版本、召回候选数与重排后的次序；FR-QA-05 的复现前提由「同一知识版本」收紧为「同一知识版本、同一嵌入模型版本」。

· 需求总数由 126 条增至 128 条，「必须」由 92 条增至 94 条；表 1-2（补向量化、嵌入模型、重排三条术语，并改写「切片」）、表 1-3、表 3-2、表 A-1、表 B-1 同步，其中表 A-1 的 P1 由 90 条增至 92 条。

v3.4 修订　标注全链路的人工与自动分工：

· 新增 2.4 人工与自动的分工（图 2-1、表 2-4）：判据为「结论能否由确定性规则算出」与「确认后是否要人担责」，逐环节写明触发方式、触发者、时点与这样定的原因；并说明知识生成之所以由人触发，是因为它调用大模型、按 token 计费且耗时以分钟计，随解析自动触发会使成本与等待不受控。

· 七个功能域统一在各章 3.1 位置增设「触发与执行」功能组：第 4 章 FR-IMP-21（导入由人提交批次）、第 7 章 FR-REV-18 与 FR-REV-19（核验自动触发、确认不设批量自动通过）、第 8 章 FR-STO-10（确认后自动入库）、第 9 章 FR-GRP-07（浏览不触发后台任务）、第 10 章 FR-QA-19（以单次提问为执行单元）；第 9 章原六条归入「视图与交互」组，该章由单组变为两组。

· FR-PRS-01 与 FR-GEN-01 补入触发原因：解析只做确定性规则抽取、不调用大模型，故由系统自动触发；知识生成调用大模型，故由操作人先定范围再触发。

· 需求总数由 120 条增至 126 条，「必须」由 87 条增至 92 条、「应该」由 32 条增至 33 条；表 1-3、表 3-2、表 A-1、表 B-1 同步，其中表 A-1 的 P1 由 85 条增至 90 条、P2 由 34 条增至 35 条。

v3.3 修订　补齐表格资料与同类问题复用：

· 表格类资料纳入支持范围。表 4-1 的文档部分改为「成文文档」与「表格」两类载体，办公套件的新旧格式（.doc / .xls / .wps / .et 与 .docx / .xlsx）并列接入，数据字典、参数表、码

表、交易清单由「待支持」转为「支持」；新增 FR-IMP-20 界定同一文档多格式副本的处置——原件全留、解析只做一份、由人指定。

· 结构事实由五类扩为六类，新增「表格内容」：以工作表为执行单元，产出表头、数据行与单元格区间定位符（FR-PRS-16）；FR-PRS-09 的定位符按载体分三种取值，补入纯文本行号区间与表格单元格区间；新增 FR-PRS-17，禁止依据列名相似或取值重合推断跨表键关系，候选关系只能作为疑点列出。

· 新增 6.3.7 码表与参数（FR-GEN-25）：码表逐行成文，含义取自表格原文并标注单元格区间、来源级别标 L1b；表头语义不明或含义为空的行标「待确认」，不由模型补写。表 6-1 增加表格行，注明码表按文件成文、不做跨表合并。

· 经验累积由「同一问题再答更好」扩到「同类问题换对象复用」。表 10-3 增加「路径复用」一行，新增 FR-QA-17（按问题模板与对象槽位留存检索路径并优先复用）与 FR-QA-18（两项条件同时满足才启用，对象侧无事实即回退完整检索，不得跨对象代值）；FR-QA-15 的用途清单与 FR-QA-16 的对比口径同步扩展，表 10-3 导语由两类改为四类，并补入额度类提问的例子。

· 需求总数由 114 条增至 120 条，「必须」由 83 条增至 87 条、「应该」由 30 条增至 32 条；表 1-2、表 1-3、表 2-1、表 3-2、表 A-1、表 B-1 与文档信息表同步。

· 订正版本记录的排列顺序：v2.0 条目原先插在 v3.x 各条之后，现按倒序移回 v3.0 之后。

v3.2 修订　补齐业务语义与经验累积能力：

· 新增 6.3.6 业务术语映射（FR-GEN-21~24）：业务术语表改为提供源码即生成，不以业务文档为前提；术语须绑定代码对象、按依据区分来源级别、歧义并列保留。表 6-1 增加对应产物并改写汇总说明，新增表 6-4 界定字段。

· 来源级别由四级改为五级，L1 拆为 L1a 代码直出与 L1b 文档原文，明确两者冲突时以 L1a 为准；表 10-1、FR-STO-05 与表 1-2 同步。

· 新增 7.3.7 术语与经验审核（FR-REV-16~17）：术语逐条确认、不抽检；经验条目须按引用的原始资料核对。

· 表 8-1 的图谱节点补入业务术语、知识条目与经验条目，向量库补入经验条目正文；表 8-2 的切片元数据由两项扩至五项，补来源级别、对象编号与版本号；新增 FR-STO-09 约束旧切片随版本下线。

· 新增 10.3.4 经验沉淀（FR-QA-10~16）与表 10-3：召回扩展类经验可自动累积但不作依据，知识补充类经验须逐条确认后按 L2 使用。

· FR-QA-05 的复现要求加版本前提，避免经验累积与「事实类问题 100% 复现」相互冲突。

· 表 6-3 的业务规则表增加「触发条件取值」，使码值、阈值一类检索锚点落在字段上而不是散在句子中。

· 需求总数由 100 条增至 114 条，「必须」由 72 条增至 83 条、「应该」由 27 条增至 30 条；表 1-3、表 3-2、表 B-1 与表 A-1 同步。

v3.1 修订　按实际接入资料的类型补齐格式范围：

· 表 4-1 由 12 项扩至 22 项，补入 HLASM、PL/I、C/C++、Fortran、IMS 定义、DB2 表声明、控制卡与脚本类；编译与链接产物单列为「不予解析」，并说明资源定义类资料用于补全程序侧取不到的事实。

· 新增 4.3.6 格式判定，含 FR-IMP-18（扩展名仅作初判、以内容特征确认最终格式）与 FR-IMP-19（无法判定格式的资料标「待确认」，不得静默丢弃）。

· FR-IMP-02 的适用范围由「待支持」扩至「待支持」与「不予解析」；表 4-3 的解析状态取值补入「待确认」。

· 需求总数由 98 条增至 100 条，「必须」由 71 条增至 72 条、「应该」由 26 条增至 27 条；表 1-3、表 3-2、表 B-1 与表 A-1 同步。

v3.0 修订　定位由 Demo 阶段改为完整产品，后续版本从本文裁剪核心能力组建演示范围：

· 附录 A 并入正文：7 项后续功能拆为 9 条正式需求。第 4 章新增 4.3.5 导入治理（FR-IMP-10~17，8 条），第 5 章新增 5.3.6 动态调用补全（FR-PRS-15，1 条）。附录 A 原表删除，位置改为分期交付与取舍建议。

· 需求总数：由 89 条增至 98 条（七个功能域由 81 条增至 90 条），验收标准由 272 条增至 299 条；表 1-3、表 3-2、表 B-1 与附录 B 注同步更新。

· 新增交付批次维度：P1 演示核心取「必须」71 条中除 FR-IMP-14、FR-IMP-17 的 69 条，P2 首期完整取「应该」26 条并含上述两条，P3 后续增强取 FR-GEN-14。批次只决定先后，不改变优先级。

· 1.4 节名由「需求优先级与裁剪规则」改为「需求优先级与交付分档」，补入批次与优先级的对应关系与维护位置。

· 范围表述校准：清除「本期」「演示」等阶段性限定，改为系统范围的稳定表述；表 2-2 移出已并入正文的「导入进阶能力」一项，「运行时能力」中的权限与审计同步改写。

· 去品牌化：删除客户名称，产品名统一为「核心系统迁移知识库」；全文「行内」改为「委托方」。去名后仍保留的业务信息（COBOL、copybook、JCL、应用系统代号）不指向具体机构，无需另作处理。

· 精简与需求无关的章节：删除原 2.4 运行环境与依赖，其内容已由 NFR-03、NFR-04 以需求形式覆盖；原 2.5 约束与假设压缩为 2.2 的「运行与验收前提」；删除 1.1 第二段对文档自身边界的说明。第 2 章由五节减为三节，表 2-1~2-5 减为三张。

· 验收标准移出正文：全部 299 条 AC 从条目中删除，改由配套《验收标准清单》承载，正文只在 1.5 说明出处；表 1-4 的字段清单同步去掉「验收标准」一项。需求条目由此压缩为「编号与标题 / 优先级 / 约束 / 描述」四段。

· 表 1 文档信息与组织方式同步改写：原描述仍停留在「功能全景 + 导读卡」，与本版结构不符，本次一并订正。

v2.0 修订　按需求规格书规范重构全文，本次改动为结构性重构，不是增补：

· 结构重组：取消「本章导读」与「本章功能全景」两个构件，改为每章统一的「模块概述 + 规则 + 功能需求」三段式。模块概述只讲职责与边界，不讲判定条件；判定条件全部落到需求条目，同一规则全文只出现一次。

· 顶层按标准调整：新增 2.1 业务背景与目标、2.3 用户角色与职责；原第 11 章「流程与产物」并入第 3 章；原第 13 章「约束与假设」上移为 2.5；新增第 11 章数据需求；新增附录 B 需求追溯矩阵，原附录 B 修订说明顺延为附录 C。

· 编号体系：需求编号改为 FR-<域缩写>-<序号>，与章节号解耦。原章节号式编号（如 5.3）在条目拆分后会出现 4.1~4.18 的膨胀，且任何插入都会使后续引用失效。新旧编号的对应关系见附录 B。

· 条目粒度：按「一条需求只含一个可独立验收的约束」重新拆分，条目由 52 条增至 85 条功能需求，新增 4 条数据需求，非功能需求由 2 条拆为 4 条。拆分的依据是原条目中普遍存在的并列结构（如原 5.1 一条内含触发、执行单元、重跑入口、通道选择、不做推断五件事）。

· 验收标准：全部改为 AC-01、AC-02 的编号列表，逐条可观测。原「进度与逐项结果可见」「视图正常」等不可判定表述改为具体阈值与可核对项。

· 语言：清除比喻与口语表述，主语统一为「系统」，动词统一为「应」；设计理由不再写入正文。

· 负向需求单列：原混在正向描述中的禁止项（不得进行模型推断、不得改写结构事实、未审核内容不得作为依据）各自独立成条，以便用反例验收。

· 配套原型（v1.2）与各章的屏位对应关系见附录 B。原型界面上的需求编号仍为章节号形式，尚未切换为本版的 FR 编号，待下一版统一。

v1.9 修订　按复审意见消除前后矛盾：删除附录 A 中已由正文覆盖的条目；演示边界改为「成功路径为主线、失败场景按验收单独演示」；术语表补入「占位引用」，来源级别改为与正文一致的 L1~L4 顺序；统一「可信度」为「置信度」、「解析事实」为「结构事实」；统一题注对齐。

v1.8 修订　按评审追问校正解析与生成的单元口径：五类结构事实改为按文件类型分工产出，明确程序侧只出三类、字段由 copybook 补、作业链路上归 JCL；补入生成范围的内外规则——范围外被引用对象只写占位引用；补入数据实体说明的跨程序聚合口径与冲突处理。

v1.7 修订　导入时不再由模型建议标签：归属与标签全部由人选定或新建，标签取自固定分类清单，分不出的置「待确定」；置信度改为自知识生成起产生。另补入解析与生成的触发方式、10 节知识文档的逐节说明、两层汇总报告的业务用途、审核工作台的两级布局。

v1.6 修订　补齐模块级的功能介绍层。第 4~10 章在导读卡之前各新增「本章功能全景」，固定四段：处理对象、切分维度、对象与产物、关联方式。表 6-1 由「产物分组」改为「对象 × 产物」矩阵。同时取消需求条目内的优先级标签，优先级改为集中说明。需求条目数量、编号与判定条件均未改动。

v1.5 修订　在 v1.4 结构化的基础上消除重复、补齐连贯：删去与需求条目争夺同一信息的导语复述，把七个环节的重复表述收敛为一处，原表 11-1 与原表 11-2 的转置重复合并；每章导读卡补一组需求分组，章与章之间加链路指示。正文字符由 8061 降到 6523。